

Master 2 Agro-sciences Écosystème Territoire Paysage et Forêt

Biologie Intégrative et Changement Globaux

Université d'Orléans

Évaluation d'indices représentant les extrêmes climatiques pour expliquer la mortalité des arbres

Jérémy Genty

AgroParisTech Nancy, Unité Mixte de Recherche SILVA
14 Rue Girardet, 54000 Nancy, France

Encadré par Christian Piedallu et Violette Gautier



Résumé Le changement climatique accroît la fréquence et l'intensité des événements climatiques extrêmes (ECE), qui influencent la mortalité forestière. En France, aucune base climatique ne réunit fine résolution spatiale et temporelle, excepté CHELSA. Nous comparons ici les ECE de chaud, de froid et de sec calculé à partir de cinq bases climatiques : trois en format natif (SAFRAN, CHELSA, E-OBS) et deux downscalées de 8-10 km à 1 km (SAFRAN, E-OBS). Le downscaling combine finesse temporelle et finesse spatiale pour descendre la résolution des données journalières jusqu'à 1 km. Nous comparons ces ECE entre eux et évaluons leur pouvoir explicatif sur la mortalité de huit essences communes en France (hors Corse). Les modèles sont calibrés sur les placettes de l'Inventaire forestier national de l'IGN (2015-2023) et reliés à la mortalité par un modèle linéaire généralisé. Les bases produisent des ECE différents mais expliquent la mortalité de façon équivalente : les performances des modèles sont similaires et l'importance des ECE reste modeste. Le choix de la base change toutefois l'interprétation écologique des modèles. Enfin, les ECE downscalés n'améliorent pas les performances dans notre jeu de données à l'échelle de la France.

Mots-clés : choix de la base climatique ; descente d'échelle spatio-temporelle ; inventaire forestier national ; interprétation écologique ; résolution fine

Abstract: Climate change is increasing the frequency and intensity of extreme climatic events (ECE), which affect forest mortality. In France, no climate dataset combines both fine spatial and fine temporal resolution, except CHELSA. Here we compare heat, cold and drought ECE computed from five climate datasets: three at native resolution (SAFRAN, CHELSA, E-OBS) and two downscaled from 8-10 km to 1 km (SAFRAN, E-OBS). Downscaling combines fine temporal and fine spatial resolution to bring daily data down to 1 km. We compare these ECE with one another and assess their explanatory power for the mortality of eight common tree species in France (Corsica excluded). Models were calibrated on plots of the French National Forest Inventory (IGN, 2015-2023) and linked to mortality through a generalised linear model. The datasets produce different ECE but explain mortality equally well: model performance is similar and the relative importance of ECE remains modest. The choice of dataset, however, changes the ecological interpretation of the models. Finally, downscaled ECE do not improve performance in our dataset at the national scale.

Keywords: climatic data selection ; ecological interpretation ; fine resolution ; national forest inventory ; spatio-temporal downscaling ;

I-Introduction

1. La forêt française : un écosystème crucial sous pression

La forêt couvre 32 % du territoire français et fournit de nombreux services écosystémiques, dont un puits de carbone majeur qui a séquestré environ un tiers des émissions annuelles de CO₂ (Pan et al. 2024; Friedlingstein et al. 2025). Ce rôle en fait un levier stratégique d'atténuation, mais il reste sensible aux perturbations : le puits de carbone européen est aujourd'hui en diminution (Migliavacca et al. 2025). Parmi ces perturbations, l'augmentation de la fréquence, de l'intensité et de la durée des événements climatiques extrêmes (ECE) (IPCC 2023) est fréquemment citée comme facteur déclenchant de mortalité (Piedallu 2024).

2. Caractériser les extrêmes climatiques par des indices

Les événements climatiques extrêmes (ECE) sont des phénomènes rares, de forte intensité ou longue durée, situés hors de la variabilité climatique normale (IPCC 2023). Ce sont des anomalies de température (canicules, vagues de froid) ou de précipitations (sécheresses, pluies lourdes). Leur caractérisation repose sur des indices standardisés à l'échelle internationale (ETCCDI¹ 2011, Zhang et al. 2011) quantifiant leur fréquence, leur intensité et leur durée qui peuvent nécessiter des données spatio-temporelles fines.

¹ Expert Team on Climate Change and Indices

3. Une augmentation de la mortalité forestière liée au changement climatique

La mortalité des arbres est un phénomène multifactoriel qui se rattache rarement à une cause unique : elle résulte d'une succession d'évènements abiotiques et biotiques menant au dépérissement puis à la mort. Ces évènements se classent en facteurs prédisposants, déclenchants et aggravants, dont l'enchaînement est illustré par la spirale du déclin (Figure 1) (Manion 1981). Certains, comme les sécheresses prolongées, peuvent être prédisposants ou déclenchants selon leur intensité (Landmann 1994). Les propriétés du sol (pH, calcaire, hydromorphie, réserve en eau) et les caractéristiques du peuplement (surface terrière, proportion des essences, hétérogénéité des circonférences) sont reconnues comme facteurs prédisposants à la mortalité (Bennett et al. 2015; Young et al. 2017a; Kulha et al. 2023; Ma et al. 2023); les ECE (chaleur, froid, sécheresse) agissent, eux, comme facteurs déclenchants à l'échelle de l'arbre. Ces derniers sont de plus en plus nombreux et intenses du fait du changement climatique et affectent tout l'écosystème.

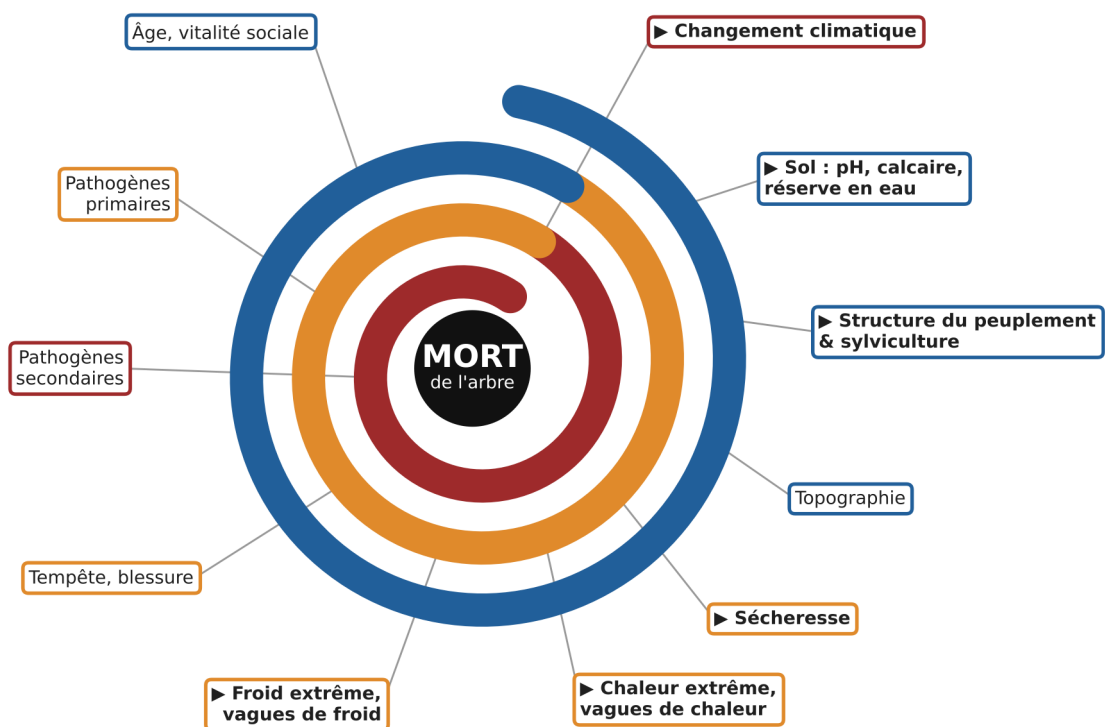


Figure 1 : Spirale du dépérissement (adaptée de Manion 1981). Le dépérissement est un processus cumulatif allant vers la mort de l'arbre, mobilisant trois familles de facteurs : *prédisposants* (bleu ; sol, topographie, climat de fond, sylviculture), qui fragilisent durablement l'arbre ; *déclenchants* (orange), événements extrêmes rompant l'équilibre ; *aggravants* (rouge), agents biotiques opportunistes exploitant l'arbre affaibli.

La mortalité a doublé au niveau de la canopée entre 1984 et 2016 en Europe (Senf et al. 2018). Cette tendance est également visible à l'échelle de la France entre 2013 et 2023 (IGN 2024). Comprendre le rôle du changement climatique dans ce phénomène est un enjeu majeur. À large échelle, ses impacts sont le plus souvent évalués à partir de données caractérisant le climat moyen ou son évolution, rarement à partir d' ECE (Taccoen et al. 2021). Or, la vulnérabilité liée aux ECE à grande échelle reste peu étudiée (Bennett et al. 2015; Hartmann et al. 2022). Bien que le lien entre sécheresses, vagues de chaleur/froid et mortalité soit connu sur la physiologie de l'arbre (Allen et al. 2010; Anderegg et al. 2013; Hammond et al. 2022), les ECE restent peu utilisés pour étudier les dépérissements à large échelle faute de données disponibles. Carletti et al. (2026) ont récemment réalisé une étude basée sur des ECE mettant en évidence, l'importance des ECE de froid sur la mortalité du sapin blanc (*Abies alba* Mill., 1768) et de l'épicéa commun (*Picea abies* (L.) H. Karst., 1881). Ces indices restent toutefois calculés à partir de bases climatiques à résolution spatiale grossière (le plus souvent 8 à 10 km), qui rendent mal compte du climat local réellement subi par les peuplements. Faute de données à une résolution plus fine, peu de travaux caractérisent finement les effets des ECE pour expliquer la mortalité forestière.

4.1 Les bases de données disponibles et le compromis de résolution.

Plusieurs bases de données climatiques couvrent la France. Il en existe plusieurs offrant une couverture nationale continue sur la France, au pas de temps journalier : SAFRAN, E-OBS, et CHELSA ([tableau A. II](#)).

SAFRAN (8km ; Vidal et al. 2010) reconstitue le climat passé en partant d'une estimation fournie par un modèle météorologique mondial à basse résolution (~150 km), qu'il affine localement à l'aide des stations au sol par interpolation : le climat y est estimé à partir des stations voisines. La France y est découpée en 615 zones climatiquement homogènes, à l'intérieur desquelles seule l'altitude fait varier le climat : deux points situés à la même altitude dans une même zone reçoivent la même valeur. Cette hypothèse restitue bien l'effet du relief, mais gomme les différences locales sans lien avec l'altitude, et fait apparaître de légères ruptures artificielles au passage d'une zone à l'autre.

E-OBS (~10 km ; Cornes et al. 2018) repose uniquement sur interpolation entre des stations du réseau météorologique européens. Sa fidélité dépend donc directement de la densité des stations, et se dégrade en montagne², là où le réseau est le plus lâche.

CHELSA V2.1 (1 km ; Karger et al. 2017, 2021) descend au kilomètre les sorties d'une réanalyse³ mondiale (ERA5, une reconstruction du climat par un modèle météorologique à l'échelle du globe, à une résolution de ~0,25°, soit ≈ 28 km) en s'appuyant explicitement sur le relief. La température y est estimée à partir du gradient adiabatique⁴, appliqué à chaque maille⁵ d'un modèle numérique de terrain fin ; les précipitations sont ajustées selon la forme du relief (effet de barrière des montagnes, exposition des versants). C'est la base qui décrit le mieux les effets du relief, là où SAFRAN se limite à l'altitude moyenne de chaque zone.

Une autre base de données a été utilisée car elle cherche à décrire la topographie locale. Il s'agit de **DIGITALIS** (1 km ; Briswalter 2021 ; Piedallu 2023 ; Gautier in prep.) les températures et les précipitations sont modélisées à partir de variables représentant entre autres la topographie, l'occupation au sol et les distances aux grandes masses d'eau. Cette méthode combine ainsi l'utilisation des mesures locales et une description fine du relief, mais son pas de temps mensuel limite fortement le calcul des ECE, qui se basent le plus souvent sur des valeurs climatiques journalières (température maximale, cumul de pluie).

Au-delà de leur résolution, ces bases diffèrent par la nature de l'information sous-jacente (mesures locales ou modèle affiné par le relief). Aucune, toutefois, ne réunit résolution kilométrique et pas de temps journalier en s'appuyant sur des stations météo : concilier la finesse spatiale de DIGITALIS et la résolution temporelle de SAFRAN ou E-OBS, tout en conservant une origine reposant sur des postes météo, suppose une étape supplémentaire, le downscaling spatio-temporel présenté ci-après.

² EOBS présente une RMSE journalière entre 1,15 et 2,41°C pour la température, et de 2,7 à 3,6 mm pour les précipitations, cette incertitude est concentrée en zones à faible densité de stations météo i.e. les montagnes.

³ Une réanalyse est une reconstruction du climat passé par un modèle atmosphérique contraint par les observations.

⁴ Le gradient adiabatique est taux de décroissance de la température de l'air avec l'altitude. L'air sec se refroidit d'environ 1 °C par 100 m d'élévation.

⁵ La maille est la cellule élémentaire d'une grille régulière portant une valeur climatique unique ; sa taille définit la résolution spatiale.

4.2 Le downscaling spatio-temporel

Le downscaling regroupe l'ensemble des méthodes produisant une information spatialement fine à partir de données plus grossières (Maraun et Widmann 2018). Ici, il porte à la fois sur la résolution spatiale et sur le pas de temps, d'où sa qualification de spatio-temporel.

On distingue deux familles de méthodes (Fowler et al. 2007). Le downscaling dynamique, qui simule le climat local à l'aide de modèles régionaux, au prix d'un coût de calcul élevé. Le downscaling statistique, qui établit lui des relations statistiques, ajustées entre les informations à différentes résolutions spatiales et temporelles (dans le but de conserver à la fois la fine résolution spatiale mais aussi temporelle). Plus léger et opérant directement sur les bases observées, il est particulièrement intéressant à exploiter dans une démarche exploratoire, celui-ci peut s'appliquer sous la forme d'une correction par la méthode delta (Teutschbein & Seibert 2012)

L'approche delta permet de conserver la variabilité journalière d'une base à résolution grossière (i.e. SAFRAN et E-OBS) tout en contraignant sa valeur mensuelle à égaler celle d'une référence (i.e. DIGITALIS) qui porte une finesse spatiale kilométrique malgré sa grande résolution temporelle.

5. Objectifs et hypothèses

Peu de bases de données permettent le calcul d'ECE, et de fait peu de travaux ont comparé plusieurs sources climatiques pour la caractérisation de ces ECE. Plus rare encore sont les travaux qui ont évalué la capacité de ces indices à expliquer la mortalité forestière.

Cette étude poursuit quatre objectifs : (i) calculer et comparer des indices d'ECE pertinents pour caractériser le froid, le chaud, et le sec à partir des bases climatiques existantes ; (ii) produire, par downscaling spatio-temporel de données climatiques, des ECE à plus fine résolution spatiale à partir des bases climatiques existant à résolution relativement grossière (maille > 5 km) ; (iii) comparer la performance de ces ECE pour expliquer la mortalité de huit essences et (iv) comparer la performance de ces ECE par rapport à des données calculées à partir du climat moyen traditionnellement utilisées.

Nous partons de l'hypothèse H1 qu'une base à résolution spatiale et temporelle fine permet de mieux expliquer la mortalité forestière des essences étudiées, et de l'hypothèse H2 que les indices d'ECE les plus explicatifs varient selon l'essence considérée.

II-Matériel et méthodes

1. Zone d'étude

Cette étude porte sur les forêts de France hexagonale, un territoire marqué par une forte hétérogénéité climatique (climats méditerranéen, océanique, continental) et par un relief contrasté entre les plaines et les différents massifs (Alpes, Pyrénées, Massif central, Vosges, Jura). En France, 17 millions d'hectares sont occupés par la forêt.

2. Données d'inventaire forestier et période d'étude

Les données de mortalité sont issues de l'Inventaire forestier national de l'IGN (IGN 2025). Cet inventaire repose sur un échantillonnage quasi-systématique de placettes temporaires réparties sur l'ensemble du territoire et renouvelées chaque année, avec un retour sur point 5 ans après. Sur chaque placette, les arbres recensables (diamètre à 1,30 m $\geq$ 7,5 cm) sont mesurés et leur état de santé est relevé (vivant ou mort sur pied).

La mortalité est observée au niveau de l'arbre : un arbre est considéré comme mort lorsqu'il n'y a pas de signe de vie au-delà de 1,30m. Seule la première visite de chaque placette est retenue dans notre étude, afin de caractériser l'état initial de la placette et d'éviter la dépendance statistique liée à un retour sur le même peuplement. Tous les arbres recensables sont inclus dans l'analyse (dominants et dominés).

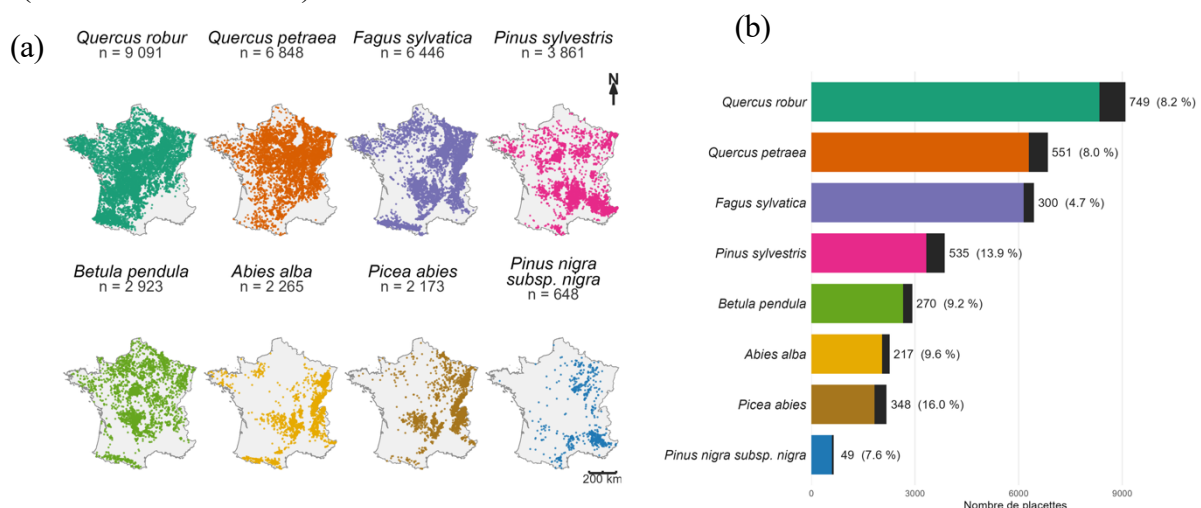


Figure 2 : Placettes de l'Inventaire forestier national retenues pour chaque essence étudiée et proportion de placettes comptant au moins un arbre mort (campagnes 2015–2023). Une placette est représentée sur la carte lorsqu'au moins un individu de l'essence étudiée est présent. (a) Localisation des placettes et effectif (n) (b) Proportion de placettes avec au moins un arbre mort (en noir).

En amont de l'analyse, les placettes ont été filtrées pour éliminer les mortalités qui ne seraient pas liées aux stress thermiques ou hydriques. Ainsi, les placettes affectées par d'autres perturbations (incendies, tempêtes, mouvements de terrain, ...) ont été écartées. Les placettes ayant subi une coupe ou une exploitation ont de même été retirées car le statut vivant ou mort des arbres coupés n'est pas documenté. Enfin, les placettes en lisière et celles ne relevant pas de la forêt au sens de l'inventaire ont également été exclues car les variables dendrométriques ne peuvent être calculées de façon pertinente. Cette présélection réalisée par Tom Graillot en amont de ce travail permet de rattacher plus directement la mortalité observée aux conditions climatiques (Graillot in prep. 2026).

L'analyse porte sur les campagnes d'inventaire 2015-2023, période récente de forte hausse de la mortalité. Huit essences sont examinées, retenues pour leur importance dans les forêts françaises, leur sensibilité climatique documentée (Allen et al. 2010; Lévesque et al. 2016; Schmied et al. 2023) et la diversité de types fonctionnels qu'elles couvrent, des feuillus de plaine aux résineux de montagne : chênes pédonculé (*Quercus robur* L., 1753) et sessile (*Q. petraea* (Matt.) Liebl., 1784), hêtre (*Fagus sylvatica* L., 1753), bouleau verruqueux (*Betula pendula* Roth, 1788), pin sylvestre (*Pinus sylvestris* L., 1753), pin noir d'Autriche (*Pinus nigra subsp. nigra* J.F. Arnold, 1785), sapin blanc (*Abies alba* Mill., 1768) et épicéa commun (*Picea abies* (L.) H. Karst., 1881). La Figure 2 illustre leur répartition et la proportion de placettes touchées par la mortalité (voir définition II.6.4), au total 34 255 placettes constituent notre jeu de données, dont 3019 comptent au moins un arbre mort, avec moyenne en 8,8% de placettes avec au moins un arbre mort par essence.

3.1 Critères de sélection des bases de données climatiques

Les bases climatiques journalières couvrant la France ont été sélectionnées selon quatre critères : (i) couverture continue sur la période 1979-2023, (ii) disponibilité conjointe de T_{min}, T_{max} et précipitations (les trois variables nécessaires au calcul des six indices d'ECE), (iii) pas de temps journalier, (iv) résolution spatiale la plus fine possible. Trois bases remplissent ces conditions pour la France : SAFRAN et E-OBS (résolutions spatiales de 10 et 8 km, respectivement), et CHELSA Daily (résolution kilométrique). ERA5-Land (9 km) a été écartée car elle résulte déjà du downscaling d'une base à plus large résolution, ERA5 à 31 km). Les données des trois sources sélectionnées (SAFRAN, E-OBS, Chelsa) sont extraites sur leur période commune, 1979–2023 : le plancher de 1979 est imposé par CHELSA Daily qui n'a pas de données antérieures. Certains indices se basant sur une période de référence représentant un climat le moins impacté possible par le changement climatique, celle-ci a été déterminée sur 11 ans entre 1979 et 1989.

4. Downscaling : descente d'échelle spatio-temporelle

Les bases SAFRAN et E-OBS (respectivement 8 et 10 km de résolution) ont été downscalées à 1 km de résolution. Pour cela, la base DIGITALIS a été choisie car elle a été élaborée dans le but de prendre en compte au mieux les effets de la topographie locale, et possède une résolution plus fine de 1 km (Briswalter 2021; Piedallu 2023; Gautier in prep). La base CHELSA, à résolution kilométrique d'origine, reste inchangée. Le downscaling de SAFRAN et E-OBS est traité en trois étapes, après reprojection en Lambert-93 (Figure 3).

Étape 1 : interpolation spatiale à 1 km. Cette étape transforme les données journalières à 8 ou 10 km de résolution en une grille kilométrique, permettant leur calage sur DIGITALIS. E-OBS native, est traitée par rééchantillonnage bilinéaire. SAFRAN native, construite par régionalisation au sein de 615 zones climatiquement homogènes, présente des discontinuités artificielles aux frontières de ces zones. Pour les atténuer, ses valeurs sont interpolées par pondération inverse à la distance (IDW)⁶, avec un rayon de recherche large (50 km) et une faible puissance ($p = 0,5$) : ce réglage produit un lissage plus marqué qui atténue les ruptures inter-zones.

Étape 2 : correction de biais par la méthode delta (Teutschbein et Seibert 2012). Cette étape combine l'information de la base journalière interpolée et celle de DIGITALIS, afin de transférer son information au pas kilométrique tout en conservant la dynamique journalière. Pour chaque mois de chaque année, un facteur de correction (delta) est calculé à résolution mensuelle entre la base interpolée (SAFRAN native ou E-OBS native) et DIGITALIS, puis appliqué à chacune des valeurs journalières du mois. Ce facteur est additif pour les températures et multiplicatif pour les précipitations :

$$T_{corr}(d) = T_{int}(d) + \left(DIGIT_T(m) - \overline{T_{int}(m)} \right) (1) \quad P_{\delta}(d) = P_{int}(d) \times \frac{DIGIP(m)}{S_{int}(m)} (2)$$

où d désigne le jour et m le mois ; $T_{int}(d)$ et $P_{int}(d)$ les valeurs journalières interpolées à 1 km ; $\overline{T_{int}(m)}$ et $S_{int}(m)$ leur moyenne et leur cumul mensuels ; $DIGIT(m)$ et $DIGIP(m)$ la température moyenne et le cumul mensuel de précipitations de DIGITALIS ; $T_{corr}(d)$ la température journalière corrigée à 1 km et $P_{\delta}(d)$ la précipitation journalière après correction par les deltas.

⁶IDW (pondération inverse à la distance) : moyenne des mailles voisines pondérée par l'inverse de la distance. Le rayon r fixe la portée des voisines ; la puissance p le poids des proches sur les lointaines (p élevé = contrastes conservés, p faible = surface lissée).

Pour les précipitations, trois précautions encadrent le rapport de l'équation 2 : le cumul au dénominateur est plafonné à 0,001 mm (pas de division par zéro), le rapport est borné à [0,001;5] (facteurs extrêmes des mois très secs écartés), et les valeurs corrigées négatives sont ramenées à zéro.

Étape 3 : égalisation du cumul mensuel des précipitations. Un léger écart entre le cumul mensuel des précipitations downscalées (P_{δ}) et celui de DIGITALIS pouvant subsister, une correction finale est apportée : chaque jour du mois est multiplié par un coefficient ramenant le cumul du mois sur celui de DIGITALIS : $P_{corr}(d) = c(m) P_{\delta}(d)$ (3)

où $c(m) = DIGIP(m) / S_{\delta}(m)$, borné à [0 ; 10], est le coefficient d'égalisation ; $S_{\delta}(m) = \sum P_{\delta}(d)$ le cumul mensuel des précipitations issues de l'équation 2 (somme sur les jours du mois m) ; et $P_{corr}(d)$ la précipitation journalière finale corrigée à 1 km. Après cette étape, le cumul mensuel des précipitations downscalées coïncide avec celui de DIGITALIS. Cette égalisation n'est appliquée qu'aux précipitations : pour les températures, le delta additif conserve la moyenne mensuelle par construction.

5. Calcul des indices d'événements climatiques extrêmes (ECE)

Six indices d'ECE ont été calculés (tableau A.I), couvrant les trois principaux stress susceptibles d'affecter la mortalité : chaleur, froid et stress hydrique. Chaque type de stress est décrit par un indice d'intensité, de fréquence ou de durée : la chaleur par le maximum des températures maximales (TXx, mars-novembre) et le nombre de vagues de chaleur (HWN, mai-septembre ; Perkins & Alexander 2013) ; le froid par le minimum des températures minimales (TNn) et le nombre de vagues de froid (CWN), tous deux de septembre à mai ; le stress hydrique par le SPEI-6 et le WG10P, de mars à août. Le SPEI-6 (*Standardized Precipitation Evapotranspiration Index* Vicente-Serrano et al. 2010) mesure l'intensité du bilan hydrique climatique (P-ETP) cumulé sur les six mois de printemps et d'été ; le WG10P (Bertuzzi et al. 2022) représente une durée estimée par le pourcentage de jours dont le bilan hydrique climatique (pluie - évapotranspiration) passe sous le 10e percentile des valeurs de la période de référence, reflétant la durée du déficit. (§II.5). TXx, TNn et SPEI-6 ont été calculés avec Climact (Alexander & Herold 2016 ; package climindex.pcic.ncdf). Des adaptations techniques mineures du code de Climact, (limitation du SPEI à l'échelle de six mois, correctifs de compatibilité pour le calcul parallèle), ont été apportées. Les ECE WG10P, HWN et CWN ont été implémentés directement sous R.

5.1 Période de référence et agrégation

Trois des six indices reposent sur un seuil relatif au climat historique : HWN, CWN et WG10P sont définis par rapport à un percentile (respectivement 90e, 10e et 10e) par rapport aux valeurs de la décennie 1979-1989 pour chacune des bases étudiées (II.3.2). Les autres indices : TXx, TNn (valeurs brutes) et SPEI-6 (standardisé sur la période de référence) représentent des valeurs extrêmes ou leur cumul.

Chaque indice est calculé annuellement (II.5) : la valeur extrême de la saison pour les indices d'intensité (maximum pour TXx, minimum pour TNn et SPEI-6), le nombre d'événements pour HWN et CWN, la proportion de jours pour WG10P.

Ces valeurs annuelles sont enfin agrégées sur les dix années précédant la campagne de relevé, afin de définir l'exposition climatique de la placette. L'opérateur d'agrégation s'adapte à chaque indice : la valeur la plus extrême de la décennie pour les indices d'intensité (maximum du TXx, minimum du TNn et du SPEI-6), retenant l'événement le plus sévère ; la moyenne pour le WG10P, décrivant le stress hydrique habituel ; et la somme pour HWN et CWN, cumulant le nombre total de vagues de chaleur ou de froid sur 10 ans (II.6.2).

L'année du relevé (n) n'est incluse dans le calcul que si au moins la moitié de la période considérée par l'indice est écoulée à la date du relevé ; sinon, la valeur est décalée d'un an, à partir de l'année n-1

6.1 Autres variables utilisées dans le modèle de dépérissement

En plus des six indices d'ECE testés, cinq co-variables sont introduites systématiquement dans chaque modèle. Leur rôle est de contrôler les déterminants non climatiques de la mortalité, afin de bien identifier le pouvoir explicatif attribué aux indices d'ECE et d'éviter les facteurs de confusion avec d'autres paramètres. Trois d'entre eux décrivent la structure du peuplement. La surface terrière totale (G, en m²/ha) représente la surface d'arbres mesurée à 1,3 m, ramenée à l'hectare (G varie en fonction du nombre d'arbres et de leur circonférence), il caractérise l'intensité de la compétition, dont l'effet sur la mortalité est bien établi (Bradford et Bell 2017; Young et al. 2017b; Kulha et al. 2023). G est calculée sur les arbres vivants et morts sur la placette. La proportion

de surface terrière de l'essence cible (prop. G) évalue le niveau de mélange de l'essence au sein du peuplement, allant d'un statut minoritaire à un peuplement pur. L'indice de Gini des circonférences décrit l'hétérogénéité des circonférences du peuplement, un peuplement irrégulier n'ayant pas la même vulnérabilité face aux aléas climatiques qu'un peuplement régulier. La quatrième variable caractérise la circonférence moyenne à 1,30 m de l'essence étudiée au sein de la placette (c13 moy. sp.), qui reflète son stade de développement et sa taille, deux facteurs associés au risque de mortalité. La cinquième variable décrit les caractéristiques nutritionnelles de station : le pH du sol, extrait pour chaque placette d'une cartographie kilométrique des sols forestiers français. Deux de ces variables, prop. G et c13 moy. sp., sont mesurées sur l'essence cible et non sur le peuplement entier. L'indice de Gini, en revanche, est calculé sur le peuplement entier. Chacune des cinq variables est introduite dans le modèle avec son terme quadratique, afin de capter d'éventuelles réponses non linéaires.

6.2 Modèle statistique

La mortalité est modélisée par un modèle linéaire généralisé à lien log-log (cloglog), ajusté indépendamment pour chaque essence ($n = 8$) et chaque base climatique ($n = 5$), soit 40 modèles par combinaison de variables. La variable réponse est binaire, définie à l'échelle de la placette : elle vaut 1 si au moins un arbre de l'essence étudiée y est mort, 0 sinon. La proportion de placettes concernées par de la mortalité reste faible (de 4,7 % à 16,0 % selon l'essence (Figure 2)), justifiant le recours au lien cloglog, dont l'asymétrie est adaptée aux événements rares.

Le modèle de départ comprend systématiquement les cinq covariables non climatiques (II.6.1), puis les six indices d'ECE sont ensuite évalués un par un par sélection ascendante : à chaque étape, l'indice réduisant le plus le BIC (Bayesian Information Criterion, Schwarz, 1978) est ajouté, si son effet est significatif ($p \leq 0,01$) et que le BIC diminue. La procédure s'arrête lorsqu'aucun indice d'ECE restant ne remplit ces conditions. Ainsi, plusieurs indices d'ECE peuvent être sélectionnés dans le même modèle. Un filtre de colinéarité accompagne la sélection : dès qu'un indice est retenu, tout indice qui lui est corrélé ($|r| > 0,70$, Pearson) est écarté. Seules les variables WG10p et HWN dépassent le seuil fixé ($R^2 = 0,84$) (Figure A.1).

Nous avons également testé si les indices d'extrêmes (ECE) étaient plus informatifs que le climat moyen classiquement utilisé. Pour cela le climat moyen des bases DIGITALIS, SAFRAN, EOBS et CHELSA ont été utilisés à travers les deux indices de froid (température minimale de l'hiver et du printemps), deux indices de chaud (température maximale du printemps et de l'été) et deux indices de sécheresse (bilan hydrique climatique du printemps et d'été).

6.4 Évaluation des modèles et comparaison des bases

Chaque modèle est ajusté sur 1 000 partitions aléatoires du jeu de placettes : à chaque itération de modélisation, 70 % des placettes servent à calibrer le modèle et 30 % à le valider. Les indicateurs de performance décrits ci-dessous sont calculés sur les placettes de validation, puis moyennés sur les 1 000 bootstraps, ce qui fournit une valeur moyenne et une mesure de sa variabilité (écart-type).

Pour chaque essence et chaque placette, le modèle prédit une probabilité de mortalité comprise entre 0 et 1. Sa qualité est évaluée par sept indicateurs. Deux ne dépendent d'aucun seuil : l'AUC (Area Under Curve) mesure la capacité du modèle à discriminer les placettes avec des arbres morts et des arbres sains (Fielding & Bell 1997) ; la prAUC (Precision-Recall Area Under Curve) répond à la même question mais est plus adaptée aux échantillons dissymétriques comme c'est le cas ici (Saito & Rehmsmeier 2015). Les cinq autres indicateurs sont dépendants d'un seuil de probabilité au-delà duquel une placette est prédite dépérissante : le TSS (True Skill Statistic) qui combine la proportion de placettes touchées et de placettes saines correctement identifiées (Allouche et al. 2006) ; le Kappa de Cohen qui mesure l'accord entre prédiction et observation en tenant compte du hasard (Cohen 1960) ; le succès qui indique le taux de classification correcte (Fielding & Bell 1997) accompagné par la sensibilité (taux de classification correcte), et la spécificité (proportion de placettes réellement saines correctement identifiées.).

L'importance relative (IR) de chaque variable mesure sa contribution au pouvoir explicatif du modèle. Elle est obtenue en retirant chaque variable du modèle complet, puis en mesurant proportion de la baisse de déviance qui en résulte. Plus le retrait de la variable impacte la part de déviance expliquée, plus l'IR est élevée. Des tests t appariés ont été réalisés pour évaluer la significativité des différences entre les bases climatiques (Bonferroni-Holm).

Les modèles ont été calculés selon trois combinaisons de variables : (i) la part fixe des variables non climatiques, (ii) les variables non climatiques avec les variables d'ECE pour les cinq bases climatiques, (iii) les variables non climatiques et le climat moyen des cinq bases climatiques.

III-Résultats

Les cinq bases climatiques sont d'abord décrites, à travers leurs variables brutes : les températures minimales, maximales et les pluies (III.1.1) puis à travers les indices d'ECE qu'elles en dérivent (III.1.2). Les résultats du downscaling sont ensuite présentés (III.2). Sont enfin rapportées les performances des ECE pour modéliser les dépérissements, selon l'essence et la base (III.4), et la comparaison de performance entre les indices d'ECE et le climat moyen (III.5).

1. Variables climatiques et indices d'ECE selon la base

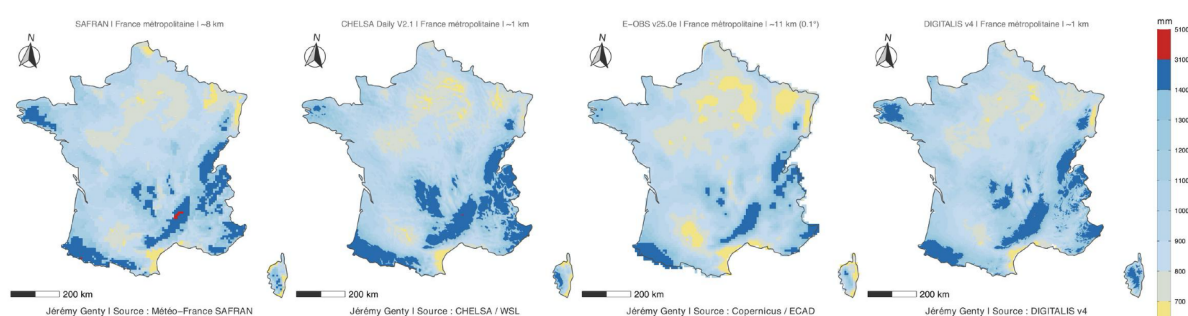


Figure 4 Cumul annuel de précipitations de 2014 en mm/an pour les quatre bases à leur résolution native (SAFRAN 8 km, E-OBS ~10 km, CHELSA 1 km, DIGITALIS 1 km).

L'année 2014, riche en évènement extrêmes de précipitation et de température, a été prise pour exemple pour examiner les différences entre les températures et les pluies des différentes bases. Les structures spatiales diffèrent nettement d'une base à l'autre pour les cumuls annuels de précipitations, et particulièrement pour les pluies élevées (> 1400 mm). (Figure 4). Le même constat est observé pour les variables Tmax et Tmin pour les valeurs extrêmes, particulièrement de -15°C à 10°C pour Tmin et de 25°C à 39°C pour Tmax (non représentées ici). Des différences similaires sont observées pour les différentes années de la période étudiée (1979-2023).

1.2 Impact du downscaling

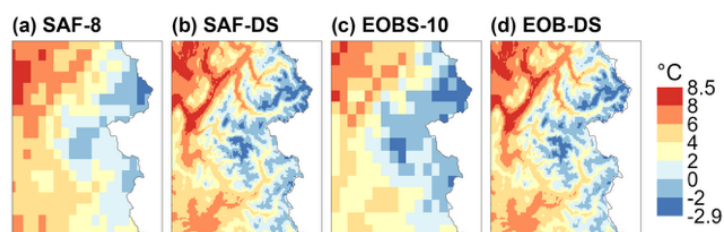


Figure 5. Descente d'échelle du champ climatique (Tmin, moyenne annuelle 2014), zoom sur les Alpes du Nord. (a) SAFRAN à sa résolution native : SAF-8(8 km) et (b) sa version downscalée à 1 km (SAF-DS) ; (c) E-OBS native : EOBS-10 (~10 km) et (d) sa version downscalée (EOB-DS). Downscaling par la méthode delta.

Le downscaling fait apparaître une structure topographique absente des bases EOBS et SAFRAN natives : les vallées et les crêtes des massifs s'y dessinent, comme illustré sur les Alpes du Nord (Figure 5).

1.2 Comparaison des différents indices ECE avant et après downscaling

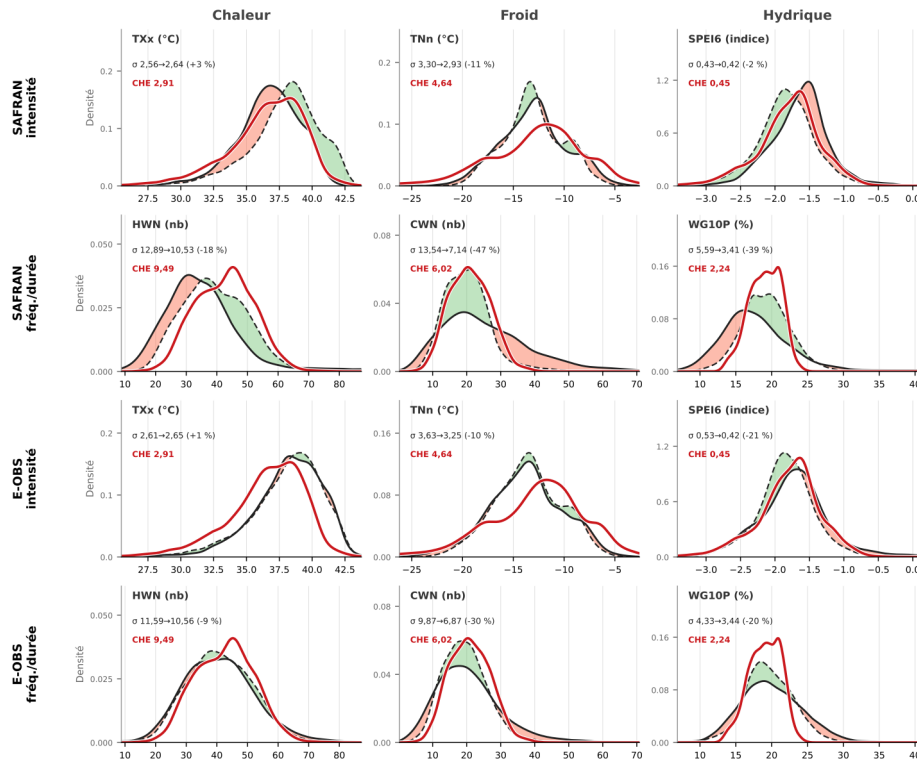


Figure 6. Effet du downscaling sur la distribution des ECE, sur les placettes de l'Inventaire forestier de l'IGN (2015-2023 – 34 255 placettes), pour les bases de données SAFRAN : SAF-8 vers SAF-DS ; E-OBS : EOBS-10 vers EOBS-DS ; CHELSA : CHE-1. En ligne pleine : les bases de données natives ; en pointillé : les bases ayant subi le downscaling à 1 km; CHELSA native est superposée en rouge. En vert plus d'effectifs dans la version downscalée, en rouge moins d'effectifs. σ = écart-type entre la version native et downscalée des bases climatiques.

Les six ECE calculés à partir de chacune des trois bases natives et des deux bases downscalées ont été comparés, dans le but d'évaluer les différences inter base et l'effet du downscaling.

Pour CWN, représentant la fréquence de froid, E-OBS, E-OBS-DS, CHELSA et SAF-DS sont très proches dans la distribution des valeurs, tandis que SAFRAN native présente une distribution beaucoup plus étalée, allant de 0 à 70 vagues de froid, contre 0 à 50 pour les autres bases. Pour TNn représentant l'intensité de froid, E-OBS native et SAFRAN native, ainsi que leurs versions downscalées, présentent des distributions très proches. En revanche, CHELSA est décalée vers des températures plus chaudes.

Pour HWN représentant la fréquence de chaud, E-OBS, E-OBS DS, SAF-DS et CHELSA présentent des distributions proches, avec un maximum de densité autour de 40 vagues de chaleur et des valeurs comprises entre 10 et 70. À l'inverse, SAFRAN native est décalé vers un nombre plus faible de vagues de chaleur, avec un maximum autour de 30 et des valeurs comprises entre 10 et 60.

Pour TXx représentant l'intensité de chaud, E-OBS, E-OBS-DS et SAFRAN-DS sont proches, avec un maximum de densité autour de 38,5 °C. CHELSA est décalée vers des températures plus fraîches, avec un maximum autour de 37 °C, tandis que SAFRAN native l'est encore davantage, avec un maximum de valeurs autour de 36,5 °C. Cependant, l'ensemble des valeurs des différentes bases est compris entre 27,5 et 43 °C.

Pour le SPEI6, représentant l'intensité du stress hydrique, SAFRAN native, E-OBS native et CHELSA présentent des distributions proches. Les deux bases downscalées sont légèrement décalées vers des valeurs plus faibles, avec un maximum autour de -2,0.

Enfin, WG10P, représentant la durée de stress hydrique, est l'indice avec la plus grande variabilité entre les différentes bases. On observe néanmoins que les bases downscalées ont tendance à augmenter la densité de placettes autour de 17 % de jours considérés comme secs. CHELSA est la base la plus différente. SAFRAN native a tendance à limiter le nombre de jours secs par rapport aux autres bases, avec un maximum de densité autour de 16 %, tandis que E-OBS native, E-OBS DS, SAFRAN DS et CHELSA présentent un maximum de densité autour de 20 %.

Dans l'ensemble, les distributions des ECE diffèrent davantage pour les indices de fréquence (CWN, HWN, WG10P) que pour les indices d'intensité (TNn, TXx), les bases downscalées présentant généralement des distributions plus proches les unes des autres que les bases natives.

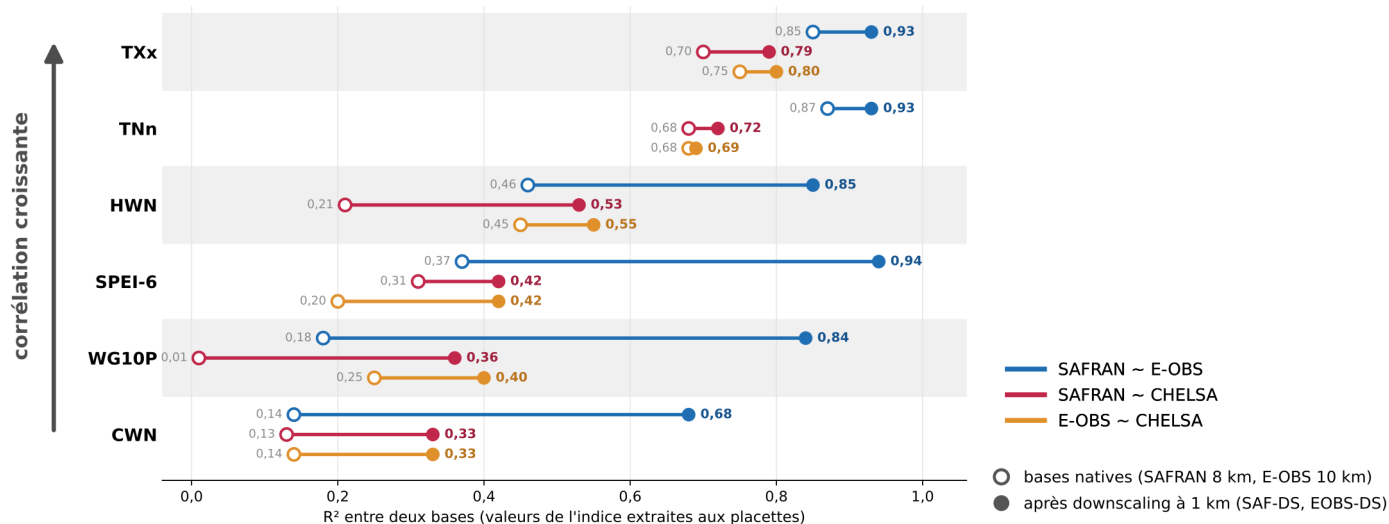


Figure 7. Comparaison des six indices d'ECE sur les placettes de l'Inventaire forestier de l'IGN (2015-2023 – 34 255 placettes), basée sur un coefficient de détermination (R^2). Ligne : évolution de la corrélation à la suite du downscaling, disque vide : SAFRAN 8 km et E-OBS 10 km, disque plein : SAF-DS, EOBS-DS. La couleur indique la paire de bases comparée : bleu SAFRAN vs E-OBS, rouge SAFRAN vs CHELSA et orange E-OBS vs CHELSA. Les indices sont ordonnés par corrélation décroissante.

La corrélation entre les indices calculés (Figure 7) à partir des bases utilisées dépend de la nature de l'indice (Figure 6). En effet, les indices d'intensité de température (TXx et TNn), dont les distributions sont très proches entre les différentes bases, présentent également les plus fortes corrélations (R^2 : entre SAF-8 et EOBS-10 = 0,85 et SAF-DS et EOBS-DS = 0,87). Les TXX de CHELSA restent très corrélés aux bases SAFRAN et EOBS natives mais de façon moins importante (un R^2 supérieur à 0.70)

À l'inverse, les indices de fréquence (CWN et HWN), de durée (WG10P) et d'intensité de la sécheresse (SPEI6), pour lesquels les distributions diffèrent davantage selon les bases, présentent des corrélations beaucoup plus faibles (R^2 compris entre 0,14 et 0.6). A la suite du downscaling, les bases SAF-DS et EOBS-DS produisent des indices d'ECE davantage corrélés entre eux, probablement dû au fait qu'elles sont corrigées par la même base de données (DIGITALIS). Ce résultat est cohérent avec le rapprochement des distributions observé en Figure 6, les bases downscalées présentant généralement des profils plus similaires que les bases natives.

2.1 Modélisation de la mortalité par les variables peuplement

Dans un premier temps, nous avons évalué les facteurs qui ne sont pas liés au climat connus dans la littérature pour leur impact sur la mortalité. Les indicateurs de performance des modèles peuplements sont présentés dans le tableau A.II.a et les IR associés à chaque variable dans le tableau A.II.b.

L'AUC moyenne des modèles basés sur les variables peuplement est de 0.75 (allant de 0.64 à 0,83 selon l'essence). Les variables dont l'IR est la plus haute concernant l'effet de la structure du peuplement : la proportion de surface terrière de l'essence (prop. G, 32,8 %), la circonférence moyenne de l'essence (c13 moy. sp., 27,6 %) et la surface terrière totale (G, 23,7 %) ; l'indice de Gini (9,4 %) et le pH du sol (6,5 %) ne contribuent de façon moindre en comparaison (Tableau II a et b).

2.2 Réponse du modèle avec les ECE

Tableau I. Indicateurs de performance de chaque base de données climatique, moyenne entre toutes les essences. Chaque colonne présente un indicateur de performance différent, avec à gauche la performance du modèle peuplement, à droite celle des différentes bases d'ECE.

Base	AUC		prAUC		Sensibilité		Spécificité		TSS		Kappa		Succès	
	Peupl.	+ECE	Peupl.	+ECE	Peupl.	+ECE	Peupl.	+ECE	Peupl.	+ECE	Peupl.	+ECE	Peupl.	+ECE
SAF-8	0,753	0,761	0,276	0,281	0,708	0,712	0,710	0,716	0,418	0,427	0,204	0,208	0,711	0,715
EOBS-10		0,758		0,278		0,708		0,715		0,423		0,208		0,715
CHE-1		0,759		0,280		0,718		0,708		0,425		0,205		0,709
SAF-DS		0,763		0,285		0,712		0,719		0,431		0,211		0,718
EOBS-DS		0,762		0,285		0,710		0,720		0,430		0,213		0,719
Écart max des modèles ECE/base (max – min)	/	0,006	/	0,007	/	0,010	/	0,012	/	0,008	/	0,009	/	0,010
Différence max entre modèle Peupl. - ECE		+0,008		+0,006		+0,004		+0,005		+0,010		+0,005		+0,005

Avec une AUC moyenne de 0,761, l'ajout des variables d'ECE dans les modèles n'améliore pas la performance par rapport au modèle peuplement, les performances sont proches entre les deux versions de la modélisation [+0,004 ; +0,010], avec un gain moyen de 0.008. L'écart entre les bases climatiques est faible (max de 0,010 pour le TSS) sur tous les indicateurs, le test t montre des différences non significatives sur toutes les bases 7.

⁷Une seule paire ressort (kappa pour EOB-DS contre CHELSA), soit le niveau attendu par le hasard avec 70 tests et une correction de Holm-Bonferroni paramétré à 10 répétitions.

3. Comportement des indices d'ECE pour expliquer la mortalité selon la base climatique utilisée

Nous cherchons ensuite à évaluer les différences de comportement des ECE selon les bases climatiques utilisées. Les importances relatives des ECE sont d'abord étudiées (Figure 8 a), puis leur relation au regard de la mortalité est analysée (Figure 8b).

3.1 L'Importance et comportement des ECE selon l'essence

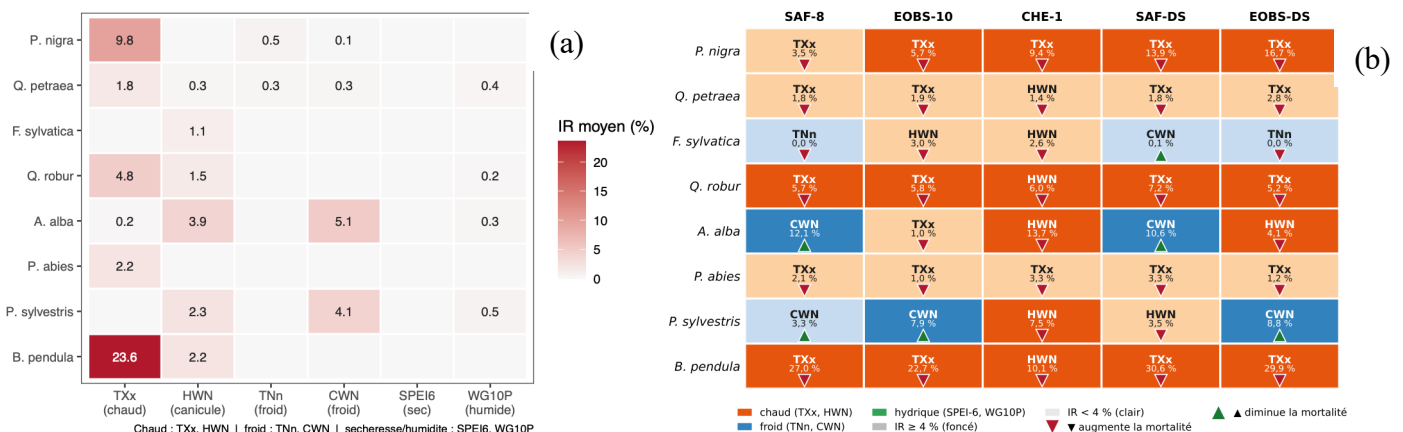


Figure 8. (a) Importance relative des indices ECE par essence. L'importance de chaque indice d'ECE est moyennée entre les cinq bases, pour chacune des huit essences. (b) Réponse des ECE selon la base climatique. Le triangle indique le sens de l'effet sur la mortalité : rouge pointant vers le bas : l'augmentation de l'indice augmente la mortalité, vert pointant vers le haut : l'augmentation de l'indice diminue la mortalité. La couleur de fond indique le type de stress (orange : chaud, TXx/HWN ; bleu : froid, TNn/CWN). Une couleur foncée signale que l'ECE dominant pèse nettement ($IR \geq 4\%$), une tuile claire que les ECE ont une importance faible ($IR < 4\%$). Chaleur : TXx, HWN ; froid : TNn, CWN ; hydrique : SPEI6, WG10P.

L'importance relative cumulée des indices d'ECE va de 1,1 % chez *F. sylvatica* à environ 26 % chez le *B. pendula*. La moyenne des IR d'ECE est de 8.2 % toute base et essence confondue. L'importance des ECE reste faible et la structure du peuplement est majoritaire pour expliquer les dépérissements.

Pour six essences sur huit, l'indice d'ECE le plus important change selon la base climatique utilisée (Figure 9) ; seuls *P. nigra* et *P. abies* conservent le même ECE dominant (TXx) sur les cinq bases climatiques. *Q. petraea*, *Q. robur*, *B. pendula*, *Pinus nigra* et *P. abies* sont majoritairement impactés par un stress représentant la chaleur quelle que soit la base climatique, tandis que le *P. sylvestris* et *A. alba* sont impactés alternativement par les nombres de vagues de chauds et froids (HWN/CWN).

L'intensité de chaleur maximale (TXx), et le nombre de vagues de chaleur (HWN), augmentent (Figure A.3.) et entraînent avec eux une augmentation de la mortalité (Figure 8b). Le nombre de vagues de froid est associé à une baisse de la mortalité, ce nombre ayant une tendance à la baisse (Figure A.3.) cela induit une augmentation de la mortalité.

Pour *P. sylvestris* et *A. alba*, on remarque que l'ECE qui porte la plus haute IR varie selon la base climatique. La mortalité de *P. sylvestris* est la plus expliquée par CWN avec les bases dont l'origine est EOBS (EOBS native et EOBS-DS), alors qu'elle s'explique par le HWN selon CHELSA. Un effet similaire est aussi présent pour *A. alba*, où SAFRAN native prend la place de EOBS.

Chez *Q. petraea*, *P. abies*, et *F. sylvatica* les ECE n'expliquent que faiblement la mortalité (IR < 4 %) quelle que soit la base climatique.

3.2 Les ECE les plus importants ne sont pas les mêmes selon la base climatique utilisée

Importance relative des indices d'ECE par essence et par base (fond bleuté : bases à 1 km)

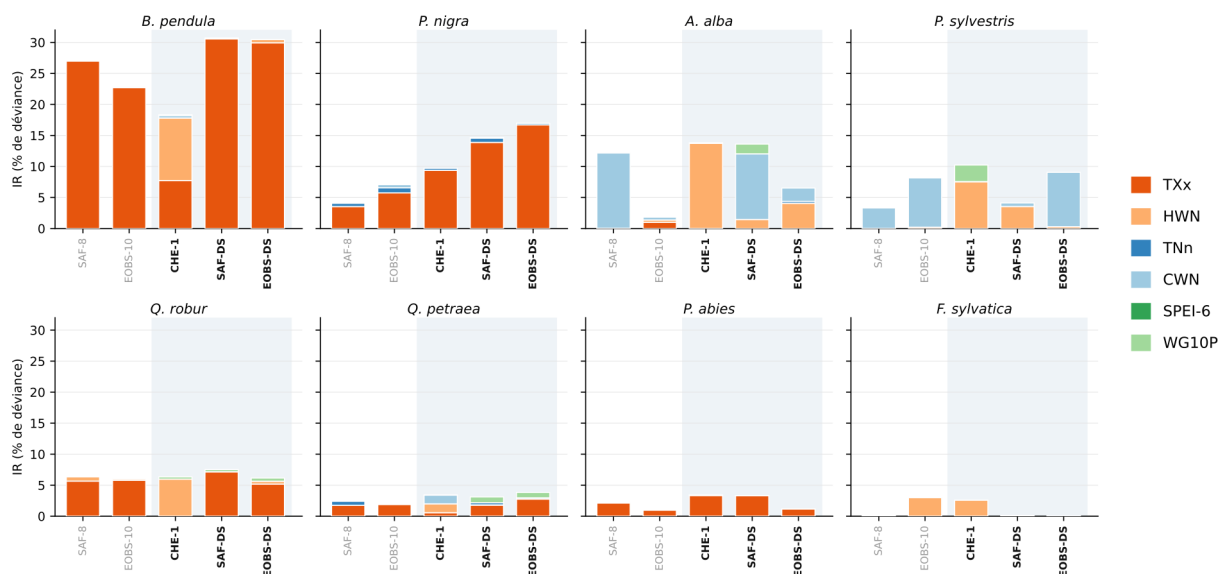


Figure 9. Importance relative (IR en %) des six indices d'ECE en fonction de la base climatique utilisée pour chacune des huit essences. Chaque couleur est associée à un ECE.

Un effet de diversité d'ECE est présent sur *A.alba*, *P. sylvestris* et *Q.petraea*, sur les bases kilométriques. En effet sur ces essences au moins trois indices rentrent en jeu dans l'explication de la mortalité sur les bases kilométriques contre un seul indice entrant sur les bases à résolution spatiale plus grossière (SAF-8 et EOBS-10).

4. Comparaison de la capacité prédictive des ECE à celle du climat moyen

Les comparaisons des indicateurs de performances et de l'IR des ECE sont présentés en annexe (Figure A.2.a). Les deux jeux de variables contenant la part peuplement et les ECE ou le climat moyen donnent des performances proches (par exemple pour A. alba $AUC_{ECE} = 0,761$ contre climat moyen = 0,760). Les ECE se démarquent par de meilleures performances pour trois essences sur huit seulement, mais toujours avec des écarts faibles avec les modèles basés sur le climat moyen ($\text{différence d}'AUC \leq 0,003$). La seule différence, bien que faible, s'observe sur l'IR des variables climatiques, légèrement supérieure pour les variables de climat moyen (9,0 %), contre 8,2 % pour les ECE (Figure A.2.b et c).

IV. Discussion

Le but de cette étude était d'évaluer dans quelle mesure les événements climatiques extrêmes (ECE) jouaient un rôle dans la mortalité forestière, et de comprendre à quel point le choix de la base climatique influençait la capacité de ces indices à expliquer la mortalité observée. Pour répondre à ces questions, il est tout d'abord nécessaire de comprendre les différences existantes entre les bases de données climatiques, tant en termes de distribution des variables que des ECE qui en sont dérivés. Il convient ensuite d'évaluer dans quelle mesure ces différences se répercutent sur les modèles de mortalité et influencent l'identification des facteurs climatiques les plus explicatifs. Enfin, cette étude vise à déterminer si l'utilisation de bases climatiques de plus fine résolution, notamment après downscaling spatio-temporel, améliore la capacité des ECE à expliquer la mortalité des essences forestières par rapport aux approches reposant sur le climat moyen.

1. Les bases de données produisent des climats, et donc des ECE, différents

Les cinq bases climatiques restituent des valeurs de T_{min} , T_{max} , précipitations différentes, parce qu'elles reposent sur des principes de construction distincts. SAFRAN utilise un découpage de la France en 615 zones supposées climatiquement homogènes (Quintana-Seguí et al. 2008). À l'intérieur d'une zone, seule l'altitude module le climat : aucun gradient horizontal n'y est reproduit (Quintana-Seguí et al. 2017), alors que 94 % de ces zones couvrent une amplitude altitudinale supérieure à 300 m, de ce fait les gradients d'élévation et la variabilité locale y sont mal représentés. E-OBS suit une logique différente, l'interpolation par krigeage des stations du réseau européen

ECA&D, sans modélisation explicite du relief : sa fidélité dépend directement de la densité des stations, plus faible en montagne (Cornes et al. 2018). CHELSA, enfin, descend d'une réanalyse globale (ERA5) en s'appuyant sur le relief, sans faire rentrer d'observations par des stations météo (Karger et al. 2017, 2021). Ces choix se répercutent sur les variables climatiques (figure 4), où les structures spatiales des précipitations, et des extrêmes de T_{min} et T_{max}, diffèrent nettement d'une base à l'autre. Les ECE calculés qui en découlent sont eux aussi différents.

Les différences entre les bases climatiques entraînent des variations dans les ECE calculés, mais leur ampleur dépend de l'indice. Les indices d'intensité thermique (TX_x et TN_n) sont les plus corrélés entre les bases, probablement car ils reposent sur une valeur extrême unique et sont donc moins sensibles aux différences entre les sources climatiques. À l'inverse, les indices de fréquence (CWN et HWN), basés sur le dépassement de seuils fixes, sont plus sensibles aux biais entre les bases, de faibles écarts de température peuvent modifier fortement le nombre d'événements détectés, d'autant plus que ces indices présentent des valeurs faibles. Les différences observées pour WG10P et SPEI6 peuvent également être liées à leur construction, notamment l'utilisation de périodes de référence et la limitation du gradient climatique par l'échantillonnage des seules placettes forestières IGN qui sous échantillonne certaine zone comme les zones moins forestières ou les limites hautes de la forêt. Les bases downscalées présentent cependant des ECE beaucoup plus proches, quel que soit l'indice considéré. Cette convergence est probablement liée au fait que SAF-DS et EOBS-DS sont toutes deux corrigées par la même base de référence (DIGITALIS), ce qui homogénéise en partie les deux bases de données (Figure 6, $R^2 > 0,7$ entre les deux bases downscalées)

2. Les indices d'ECE contribuent peu à la mortalité et varient selon l'essence

Quelle que soit la base, la contribution des indices d'ECE reste minoritaire dans la modélisation de la mortalité : la structure du peuplement et du sol explique en moyenne 92 % de l'importance relative, dominée par la proportion de surface terrière de l'essence (33 %) et la circonférence moyenne (28 %), les ECE n'apportant que 8,2 % d'IR en moyenne. Ces résultats sont cohérents avec ceux de Taccoen et al. (2019, 2021), qui montrent à l'échelle de la France que la mortalité est d'abord gouvernée par les caractéristiques du peuplement, le climat n'y pesant qu'environ 10 % de l'importance relative.

Nous nous attendions néanmoins à observer une contribution plus importante des ECE dans les modèles de mortalité du fait de leur lien plus important avec la physiologie des essences comparativement aux tendances climatiques moyennes. À notre connaissance, peu d'études se sont spécifiquement intéressées au rôle des ECE, à l'exception de celle de Carletti et al. (2026), qui ont étudié l'impact des ECE sur la mortalité d'*Abies alba* et de *Picea abies*. Bien que les résultats ne soient pas directement comparables en raison de différences méthodologiques, certaines tendances sont cohérentes. Par exemple, chez *P. abies*, les variables les plus explicatives sont également des indices liés à la chaleur. Chez *A. alba*, les deux études identifient un rôle des vagues de froid (CWN), même si leur importance relative diffère (5,5 % dans notre étude contre 2,5 % chez Carletti et al., 2026).

Les ECE expliquent toutefois une part beaucoup plus faible de la mortalité dans notre étude que dans celle de Carletti et al. (2026), où ils représentaient jusqu'à 22% de l'importance relative chez le sapin et 29 % chez l'épicéa. Cet écart est probablement lié aux différences de méthodologie. En effet, Carletti et al. (2026) se sont concentrés sur des peuplements purs. De plus, les ECE n'ont pas été calculés de manière identique : les saisons étudiées, les périodes de référence et les méthodes d'agrégation diffèrent entre les deux travaux.

Enfin, il est probable que certaines différences proviennent des ECE considérés. Dans l'étude de Carletti et al. (2026), les événements survenant à l'automne figurent parmi les variables les plus importantes, alors que cette saison n'a pas été prise en compte dans notre travail qui n'avait pas pour objectif de rechercher le meilleur modèle mais de comparer les bases climatiques. L'absence de ces indices pourrait expliquer en partie la plus faible contribution des ECE observée dans nos modèles, certaines informations potentiellement déterminantes n'étant pas représentées et n'étant pas substituées par d'autres variables d'ECE. Le poids et la nature du signal climatique dépendent nettement de l'essence. Le bouleau est l'essence avec les importances relative des ECE les la plus forte ($\Sigma(\text{ECE})$ de 25,9 %), tandis que le hêtre et l'épicéa montrent un signal des ECE faible (1,1 % et 2,2 %, respectivement). Sur l'ensemble des essences, l'intensité de la chaleur (TXx) est l'indice le plus explicatif, en cohérence avec le rôle reconnu des canicules et de la sécheresse estivale dans le dépérissement (Allen et al. 2010) : le sens des effets est conforme à la physiologie, chaleur et déficit hydrique aggravant la mortalité.

Les extrêmes de froid influencent la mortalité : leur diminution se traduit par une hausse de mortalité, surtout chez les conifères, à l'inverse de ce qu'on pourrait supposer, l'embolie hivernale

du fait des grands froids pouvant entraîner de la mortalité d'arbres (Sperry et Sullivan 1992). Ce résultat va dans le même sens que Carletti et al. (2026), qui rapportent un effet majoritairement protecteur du froid en utilisant SAFRAN, mais il est chez nous d'ampleur moindre et uniquement visible avec la base SAFRAN et EOBS dans leurs versions natives et downscalées. Le froid agit probablement de manière indirecte en limitant le développement et la prolifération de certains pathogènes et ravageurs, notamment les scolytes de l'épicéa (*Ips typographus*) (Kostal et al. 2011). Toutefois, ce mécanisme semble dépendre des espèces concernées et ne peut être confirmé ici en l'absence de données sur les agents biotiques (De Groot et Ogris 2019).

3. Peu de différence entre les bases de données climatiques utilisées

Malgré des indices d'ECE différents, les cinq bases conduisent à des performances quasi identiques : l'ajout des ECE au modèle sans variables climatiques ne fait passer l'AUC moyenne que de 0,753 à 0,761, et l'écart entre bases reste faible (tableau I). Les tests conduits par essence confirment ce constat, aucune des comparaisons n'étant significative). L'hypothèse H1, selon laquelle des données climatiques spatio-temporellement plus fines modéliseraient mieux la mortalité, n'est pas soutenue. Nos modèles restent néanmoins performants (AUC de 0,66 à 0,83, 0,76 en moyenne), du même ordre que ceux de Taccoen et al. (2019 ; 0,81) et de Carletti et al. (2026 ; 0,83 pour le sapin, 0,81 pour l'épicéa).

Sur le plan spatial, passer de 8 ou 10 km au kilomètre ne change pas davantage les réponses : les données downscalées ne sont pas plus performantes que les bases natives. Cela n'est pas lié à la technique de downscaling utilisée, les données de la base CHELSA, disponible directement au kilomètre), ne donne pas de meilleurs résultats.

Deux raisons peuvent expliquer ce faible effet de la résolution. D'une part, la variabilité climatique de la France est dominée par un gradient de grande échelle, entre climats de montagne et climat méditerranéen, que toutes les bases restituent quelle que soit leur résolution : l'information qui compte pour expliquer la mortalité peut être déjà présente à 8-10 km, et l'affiner localement n'ajoute pas de pouvoir discriminant. D'autre part, les bases à faible résolution spatiale donnent des valeurs assez proches des bases à plus fine résolution pour les indices les plus explicatifs, les indices qui divergent le plus entre résolutions (fréquence, déficit) étant aussi ceux qui expliquent le moins dans les modèles (Figure A.4).

4. Ce qui nous a interpellés : limites et perspectives

Un résultat nous a particulièrement interpellés : à performance égale, l'indice d'ECE désigné comme le plus important change selon la base pour six essences sur huit. Cette instabilité tient probablement à la procédure de sélection : lorsque la sélection ascendante retient un indice, les indices lui étant partiellement corrélés peuvent se retrouver éliminés, même si la corrélation n'est pas très forte. Le sens de l'effet des ECE, lui, reste concordant entre bases. Nous observons en outre que la diversité des indices retenus augmente à résolution kilométrique avec sur *A.alba*, *P. sylvestris* et *Q.petraea* deux indices explicatif contre un seul sur les bases à 8 et 10km de résolution spatiale. Cet effet de la résolution sur la sélection de différents ECE mérite d'être approfondi.

L'étude présente par ailleurs plusieurs limites. Faute d'un réseau de stations indépendant, nous ne pouvons pas déterminer quelle base est la plus proche du climat réellement subi : il manque un jeu de validation des ECE. S'y ajoutent le faible effectif de certaines essences, comme le pin noir (71 arbres morts), et la période de référence établis sur onze années (1979-1989, plancher imposé par CHELSA) là où Météo France utilise de périodes de trente ans plus éloignées dans le temps (1961-1990 par exemple). Le brouillage kilométrique de la localisation du relevé de l'IGN rentre également en jeu ici en introduisant une incertitude sur les conditions climatiques subies sur la placette.

Certains ECE dont l'IR ressort chez Carletti 2026 sont absents de nos résultats. Leur faible variabilité spatiale pourrait être la cause de cette absence dans nos modèles.

Le rôle des événements climatiques extrêmes dans la mortalité forestière reste encore mal compris et constitue un champ de recherche émergent. Malgré l'augmentation du nombre d'études cherchant à identifier les facteurs de la mortalité forestière, le travail de Carletti et al. (2026) est, à notre connaissance, l'un des premiers à intégrer explicitement les ECE dans ce contexte. Cette étude complète les travaux existants, et s'inscrit donc dans une démarche exploratoire visant à mieux comprendre l'influence de ces événements sur la mortalité des essences forestières.

Les indices d'ECE à fine résolution restent nécessaires pour faire tourner différents modèles, comme les modèles mécanistes qui peuvent servir à prédire le dépérissement, comme SurEau (Cochard et al. 2021). L'amélioration des jeux de données climatiques est un enjeu important, et Météo-France les nouveaux produits journaliers à 2,5 km de résolution en développement chez Météo France devront être examinés avec attention.

Bibliographie

- Alexander L, Herold N. 2016. ClimPACTv2 Indices and Software. World Meteorological Organization.
- Allen CD, Macalady AK, Chenchouni H, Bachelet D, McDowell N, Vennetier M, Kitzberger T, Rigling A, Breshears DD, Hogg EH (Ted), et al. 2010. A global overview of drought and heat-induced tree mortality reveals emerging climate change risks for forests. *Forest Ecology and Management*. 259(4):660-684. doi:10.1016/j.foreco.2009.09.001.
- Anderegg WRL, Kane JM, Anderegg LDL. 2013. Consequences of widespread tree mortality triggered by drought and temperature stress. *Nature Clim Change*. 3(1):30-36. doi:10.1038/nclimate1635.
- Beck HE, Wood EF, Pan M, Fisher CK, Miralles DG, Van Dijk AIJM, McVicar TR, Adler RF. 2019. MSWEP V2 Global 3-Hourly 0.1° Precipitation: Methodology and Quantitative Assessment. *Bulletin of the American Meteorological Society*. 100(3):473-500. doi:10.1175/BAMS-D-17-0138.1.
- Bennett AC, McDowell NG, Allen CD, Anderson-Teixeira KJ. 2015. Larger trees suffer most during drought in forests worldwide. *Nature Plants*. 1(10):15139. doi:10.1038/nplants.2015.139.
- Bertuzzi P, Clastre P, Aubry M. 2022. Information sur les mailles SAFRAN. doi:10.57745/1PDFNL. [consulté le 2026 juill 9]. <https://entrepot.recherche.data.gouv.fr/citation?persistentId=doi:10.57745/1PDFNL>.
- Bradford JB, Bell DM. 2017. A window of opportunity for climate-change adaptation: easing tree mortality by reducing forest basal area. *Frontiers in Ecol & Environ*. 15(1):11-17. doi:10.1002/fee.1445.
- Briswalter. 2021. Calculs de cartes de températures et de précipitations prenant en compte la topographie locale sur la France.
- Canellas C, Gibelin A-L, Lassègues P, Kerdoncuff M, Dandin P, Simon P. 2014. Les normales climatiques spatialisées Aurelhy 1981-2010 : températures et précipitations. *Météorologie*. 8(85):47. doi:10.4267/2042/53750.
- Carletti H, Caloin M, Joetzier E, Marçais B, Gégout J-C, Piedallu C. 2026. The long-term decrease in extreme cold events is a key factor in the increased mortality of Norway spruce and silver fir. *Agricultural and Forest Meteorology*. 384:111151. doi:10.1016/j.agrformet.2026.111151.
- Cornes RC, Van Der Schrier G, Van Den Besselaar EJM, Jones PD. 2018. An Ensemble Version of the E-OBS Temperature and Precipitation Data Sets. *JGR Atmospheres*. 123(17):9391-9409. doi:10.1029/2017JD028200.
- De Groot M, Ogris N. 2019. Short-term forecasting of bark beetle outbreaks on two economically important conifer tree species. *Forest Ecology and Management*. 450:117495. doi:10.1016/j.foreco.2019.117495.
- Demsar J. 2006. Statistical comparisons of classifiers over multiple data sets. *Journal of Machine Learning Research*. 7:1-30.
- Fick SE, Hijmans RJ. 2017. WorldClim 2: new 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas. *Intl Journal of Climatology*. 37(12):4302-4315. doi:10.1002/joc.5086.
- Fowler HJ, Blenkinsop S, Tebaldi C. 2007. Linking climate change modelling to impacts studies: recent advances in downscaling techniques for hydrological modelling. *Intl Journal of Climatology*. 27(12):1547-1578. doi:10.1002/joc.1556.
- Friedlingstein P, O'Sullivan M, Jones MW, Andrew RM, Hauck J, Landschützer P, Le Quéré C, Li H, Luijckx IT, Olsen A, et al. 2025. Global Carbon Budget 2024. *Earth Syst Sci Data*. 17(3):965-1039. doi:10.5194/essd-17-965-2025.
- Funk C, Peterson P, Landsfeld M, Pedreros D, Verdin J, Shukla S, Husak G, Rowland J, Harrison L, Hoell A, et al. 2015. The climate hazards infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes. *Sci Data*. 2(1):150066. doi:10.1038/sdata.2015.66.
- Gégout J, Coudun C, Bailly G, Jabiol B. 2005. EcoPlant: A forest site database linking floristic data with soil and climate variables. *J Vegetation Science*. 16(2):257-260. doi:10.1111/j.1654-1103.2005.tb02363.x.
- Gutiérrez JM, Maraun D, Widmann M, Huth R, Hertig E, Benestad R, Roessler O, Wibig J, Wilcke R, Kotlarski S, et al. 2019. An intercomparison of a large ensemble of statistical downscaling methods over Europe: Results from the VALUE perfect predictor cross-validation experiment. *Intl Journal of Climatology*. 39(9):3750-3785. doi:10.1002/joc.5462.
- Hammond WM, Williams AP, Abatzoglou JT, Adams HD, Klein T, López R, Sáenz-Romero C, Hartmann H, Breshears DD, Allen CD. 2022. Global field observations of tree die-off reveal hotter-drought fingerprint for Earth's forests. *Nat Commun*. 13(1):1761. doi:10.1038/s41467-022-29289-9.
- Hartmann H, Bastos A, Das AJ, Esquivel-Muelbert A, Hammond WM, Martínez-Vilalta J, McDowell NG, Powers JS, Pugh TAM, Ruthrof KX, et al. 2022. Climate Change Risks to Global Forest Health: Emergence of Unexpected Events of Elevated Tree Mortality Worldwide. *Annu Rev Plant Biol*. 73(1):673-702. doi:10.1146/annurev-arplant-102820-012804.
- Hersbach H, Bell B, Berrisford P, Hirahara S, Horányi A, Muñoz-Sabater J, Nicolas J, Peubey C, Radu R, Schepers D, et al. 2020. The ERA5 global reanalysis. *Quart J Royal Meteor Soc*. 146(730):1999-2049. doi:10.1002/qj.3803.
- IGN. 2024. Résultats 2024 de l'Inventaire forestier national : les forêts françaises de plus en plus affectées par le changement climatique - Institut - IGN. [consulté le 2026 févr 16]. <https://www.ign.fr/espace-presse/memento-2024>.
- IGN. 2025. Mémento inventaire forestier IGN - 2025. calameo.com. [consulté le 2026 févr 23]. <https://www.calameo.com/read/0011885827c418636cbd4>.
- IPCC. 2023. Climate Change 2022 – Impacts, Adaptation and Vulnerability: Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 1^{re} éd. Cambridge University Press. [consulté le 2026 févr 11]. <https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9781009325844/type/book>.
- Jactel H, Koricheva J, Castagneyrol B. 2019. Responses of forest insect pests to climate change: not so simple. *Current Opinion in Insect Science*. 35:103-108. doi:10.1016/j.cois.2019.07.010.
- Jakoby O, Lischke H, Wermelinger B. 2019. Climate change alters elevational phenology patterns of the European spruce bark beetle (*Ips typographus*). *Global Change Biology*. 25(12):4048-4063. doi:10.1111/gcb.14766.
- Jönsson AM, Harding S, Krokene P, Lange H, Lindelöw Å, Økland B, Ravn HP, Schroeder LM. 2011. Modelling the potential impact of global warming on *Ips typographus* voltinism and reproductive diapause. *Climatic Change*. 109(3-4):695-718. doi:10.1007/s10584-011-0038-4.
- Karger DN, Conrad O, Böhner J, Kawohl T, Kreft H, Soria-Auza RW, Zimmermann NE, Linder HP, Kessler M. 2017. Climatologies at high resolution for the earth's land surface areas. *Sci Data*. 4(1):170122. doi:10.1038/sdata.2017.122.
- Karger DN, Nobis MP, Normand S, Graham CH, Zimmermann NE. 2023. CHELSA-TraCE21k – high-resolution (1 km) downscaled transient temperature and precipitation data since the Last Glacial Maximum. *Clim Past*. 19(2):439-456. doi:10.5194/cp-19-439-2023.
- Košťál V, Doležal P, Rozsypal J, Moravcová M, Zahradníčková H, Šimek P. 2011. Physiological and biochemical analysis of overwintering and cold tolerance in two Central European populations of the spruce bark beetle, *Ips typographus*. *Journal of Insect Physiology*. 57(8):1136-1146. doi:10.1016/j.jinsphys.2011.03.011.

- Kulha N, Honkaniemi J, Barrere J, Brandl S, Cordonnier T, Korhonen KT, Kunstler G, Paul C, Reineking B, Peltoniemi M. 2023. Competition-induced tree mortality across Europe is driven by shade tolerance, proportion of conspecifics and drought. *Journal of Ecology*. 111(10):2310-2323. doi:10.1111/1365-2745.14184.
- Landmann G. 1994. Concepts, definitions et caractéristiques générales des dépérissements forestiers. *Rev For Fr*(5):405. doi:10.4267/2042/26563.
- Lévêque M, Walthert L, Weber P. 2016. Soil nutrients influence growth response of temperate tree species to drought. Jones R, éditeur. *Journal of Ecology*. 104(2):377-387. doi:10.1111/1365-2745.12519.
- Ma Q, Su Y, Niu C, Ma Q, Hu T, Luo X, Tai X, Qiu T, Zhang Y, Bales RC, et al. 2023. Tree mortality during long-term droughts is lower in structurally complex forest stands. *Nat Commun*. 14(1):7467. doi:10.1038/s41467-023-43083-8.
- Manion PD. 1981. Tree disease concepts. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:82369436>.
- Maraun D, Wetterhall F, Ireson AM, Chandler RE, Kendon EJ, Widmann M, Brien S, Rust HW, Sauter T, Themeßl M, et al. 2010. Precipitation downscaling under climate change: Recent developments to bridge the gap between dynamical models and the end user. *Rev Geophys*. 48(3):RG3003. doi:10.1029/2009RG000314.
- Maraun D, Widmann M. 2018. Statistical Downscaling and Bias Correction for Climate Research. 1^{re} éd. Cambridge University Press. [consulté le 2026 févr 26]. <https://www.cambridge.org/core/product/identifier/9781107588783/type/book>.
- McKee TB, Doesken NJ, Kleist J. 1993. The relationship of drought frequency and duration to time scales. Anaheim, California: American Meteorological Society. p. 179-184.
- Migliavacca M, Grassi G, Bastos A, Ceccherini G, Ciais P, Janssens-Maenhout G, Lugato E, Mahecha MD, Novick KA, Peñuelas J, et al. 2025. Securing the forest carbon sink for the European Union's climate ambition. *Nature*. 643(8074):1203-1213. doi:10.1038/s41586-025-08967-3.
- Muñoz-Sabater J, Dutra E, Agustí-Panareda A, Albergel C, Arduini G, Balsamo G, Boussetta S, Choulga M, Harrigan S, Hersbach H, et al. 2021. ERA5-Land: a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. *Earth Syst Sci Data*. 13(9):4349-4383. doi:10.5194/essd-13-4349-2021.
- Nixon B, Hammond W, Zou C, Zhai L. 2025. Stronger tree size-mortality association with increasing droughts and basal areas: A meta-analysis. *Ecological Indicators*. 172:113326. doi:10.1016/j.ecolind.2025.113326.
- Pan Y, Birdsey RA, Phillips OL, Houghton RA, Fang J, Kauppi PE, Keith H, Kurz WA, Ito A, Lewis SL, et al. 2024. The enduring world forest carbon sink. *Nature*. 631(8021):563-569. doi:10.1038/s41586-024-07602-x.
- Perkins SE, Alexander LV. 2013. On the Measurement of Heat Waves. *Journal of Climate*. 26(13):4500-4517. doi:10.1175/JCLI-D-12-00383.1.
- Piedallu C. 2023. Utilisation de la cartographie prédictive pour mieux comprendre l'écologie des espèces et adapter les forêts au changement climatique.
- Piedallu C. 2024. Impact du changement climatique sur les forêts. Partie 2 : Comment adapter nos forêts aux effets du changement climatique ? *Rev For Fr*. 75(4):307-321. doi:10.20870/revforfr.2024.8423.
- Quintana-Seguí P, Le Moigne P, Durand Y, Martin E, Habets F, Baillon M, Canellas C, Franchistéguy L, Morel S. 2008. Analysis of Near-Surface Atmospheric Variables: Validation of the SAFRAN Analysis over France. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*. 47(1):92-107. doi:10.1175/2007JAMC1636.1.
- Razafimaharo C, Krähenmann S, Höpp S, Rauthe M, Deutschländer T. 2020. New high-resolution gridded dataset of daily mean, minimum, and maximum temperature and relative humidity for Central Europe (HYRAS). *Theor Appl Climatol*. 142(3-4):1531-1553. doi:10.1007/s00704-020-03388-w.
- Schmied G, Hilmers T, Mellert K-H, Uhl E, Buness V, Ambs D, Steckel M, Biber P, Šeho M, Hoffmann Y-D, et al. 2023. Nutrient regime modulates drought response patterns of three temperate tree species. *Science of The Total Environment*. 868:161601. doi:10.1016/j.scitotenv.2023.161601.
- Senf C, Pflugmacher D, Zhiqiang Y, Sebald J, Knorn J, Neumann M, Hostert P, Seidl R. 2018. Canopy mortality has doubled in Europe's temperate forests over the last three decades. *Nat Commun*. 9(1):4978. doi:10.1038/s41467-018-07539-6.
- Sperry JS, Sullivan JEM. 1992. Xylem Embolism in Response to Freeze-Thaw Cycles and Water Stress in Ring-Porous, Diffuse-Porous, and Conifer Species. *Plant Physiol*. 100(2):605-613. doi:10.1104/pp.100.2.605.
- Tabary P, Dupuy P, L'Henaff G. 2012. A 10-year (1997-2006) reanalysis of Quantitative Precipitation Estimation over France: methodology and first results. IAHS Press.
- Taccoen A, Piedallu C, Seynave I, Gégout-Petit A, Nageleisen L-M, Bréda N, Gégout J-C. 2021. Climate change impact on tree mortality differs with tree social status. *Forest Ecology and Management*. 489:119048. doi:10.1016/j.foreco.2021.119048.
- Teutschbein C, Seibert J. 2012. Bias correction of regional climate model simulations for hydrological climate-change impact studies: Review and evaluation of different methods. *Journal of Hydrology*. 456-457:12-29. doi:10.1016/j.jhydrol.2012.05.052.
- Vicente-Serrano SM, Beguería S, López-Moreno JJ. 2010. A Multiscalar Drought Index Sensitive to Global Warming: The Standardized Precipitation Evapotranspiration Index. *Journal of Climate*. 23(7):1696-1718. doi:10.1175/2009JCLI2909.1.
- Vidal J, Martin E, Franchistéguy L, Baillon M, Soubeyrou J. 2010. A 50-year high-resolution atmospheric reanalysis over France with the Safran system. *Intl Journal of Climatology*. 30(11):1627-1644. doi:10.1002/joc.2003.
- Young DJN, Stevens JT, Earles JM, Moore J, Ellis A, Jirka AL, Latimer AM. 2017a. Long-term climate and competition explain forest mortality patterns under extreme drought. Lloret F, éditeur. *Ecology Letters*. 20(1):78-86. doi:10.1111/ele.12711.
- Zhang X, Alexander L, Hegerl GC, Jones P, Tank AK, Peterson TC, Trewin B, Zwiers FW. 2011. Indices for monitoring changes in extremes based on daily temperature and precipitation data. *WIREs Climate Change*. 2(6):851-870. doi:10.1002/wcc.147.

Annexes

Source de stress	Indice	Caractéristique de l'extrême	Description	Unité	Fenêtre saisonnière	Références
Chaleur	TXx	Intensité	Maximum des températures maximales journalières	°C	Mars–nov.	(Zhang et al. 2011)
	HWN	Fréquence	Nombre total de vagues de chaleur (≥ 3 jours consécutifs où la température maximale dépasse le 90e percentile calendaire de la période de référence)	/	Mai–sept.	(Perkins et Alexander 2013)
Froid	TNn	Intensité	Minimum des températures minimales journalières	°C	Sept.–mai	(Zhang et al. 2011)
	CWN	Fréquence	Nombre total de vagues de froid (≥ 3 jours consécutifs où la température minimale passe sous le 10e percentile calendaire de la période de référence)	/	Sept.–mai	(Perkins et Alexander 2013; Carletti et al. 2026)
Déficit hydrique	SPEI-6	Intensité	Indice standardisé de précipitations-évapotranspiration à 6 mois (bilan P - ETP ajusté à une loi log-logistique) ; valeur la plus sèche de la saison standardisées sur la période de référence	/	Mars–août	(McKee et al. 1993; Vicente-Serrano et al. 2010)
	WG10P	Durée	Pourcentage de jours dont le bilan hydrique journalier est inférieur au 10e percentile de la période de référence	%	Mars–août	(Bertuzzi et al. 2022)

Tableau A.I : Les six indices d'événements climatiques extrêmes (ECE) retenus pour caractériser l'exposition climatique. Pour chacun sont précisés son type (intensité, fréquence ou durée), la fenêtre saisonnière sur laquelle il est calculé, l'opérateur d'agrégation ramenant la série à une valeur annuelle, et le type de stress physiologique visé. Les trois dimensions du stress (chaleur, froid et déficit hydrique) sont décrites chacune par un indice d'intensité et un indice de fréquence ou de durée, suivant l'organisation de Carletti et al. (2026). Les percentiles et seuils de référence sont établis sur la décennie 1979-1989.

Base	Échelle	Résol. spatial	Période	Resol. temp.	Statut	Raison d'exclusion	Reference
Bases retenues							
CHELSA Daily	Global	1 km	1979-2025	Journalier	Retenue	-	(Karger et al. 2023)
SAFRAN	France	8 km	1958-2024	Journalier	Retenue	-	(Quintana-Seguí et al. 2008)
E-OBS	Europe	~10 km	1950-2025	Journalier	Retenue	-	(Cornes et al. 2018)
Bases écartées							
ERA5	Global	31 km	1940-2020	Horaire	Écartée	Réanalyse atmosphérique ; Résol.spatial > 1 km	(Hersbach et al. 2020)
ERA5-Land	Global	9 km	1950-2026	Horaire	Écartée	Réanalyse atmosphérique ; Résol. spatial > 1 km	(Muñoz-Sabater et al. 2021)
AURELHY	France	1 km	1961-1990	Mensuel	Écartée	Résol. temporelle mensuelle ; période trop ancienne	(Canellas et al. 2014)
CHELSA Monthly	Global	1 km	1971-2021	Mensuel	Écartée	Résolution temporelle mensuelle uniquement	(Karger et al. 2017)
WorldClim v2	Global	1 km	1970-2000	Mensuel	Écartée	Normales climatologiques uniquement	(Fick et Hijmans 2017)
CHIRPS	60N-60S	~5 km	1981-2025	Journalier	Écartée	Précipitations uniquement	(Funk et al. 2015)
MSWEP	Global	~10 km	1979-2017	3 heures	Écartée	Précipitations uniquement ; période limitée	(Beck et al. 2019)
COMEPHORE	France	1 km	1997-2026	Horaire	Écartée	Données radar ; période débutant en 1997	(Tabary et al. 2012)
HYRAS	Alpes + NE France	5 km	1951-2015	Journalier	Écartée	Couverture géographique partielle	(Razafimaharo et al. 2020)

Tableau A.II : Inventaire complet des bases de données climatiques évaluées. Pour chaque base: résolution spatiale, période de couverture, résolution temporelle maximale disponible, statut de sélection et raison principale d'exclusion le cas échéant ainsi que la référence bibliographique associée à la base.

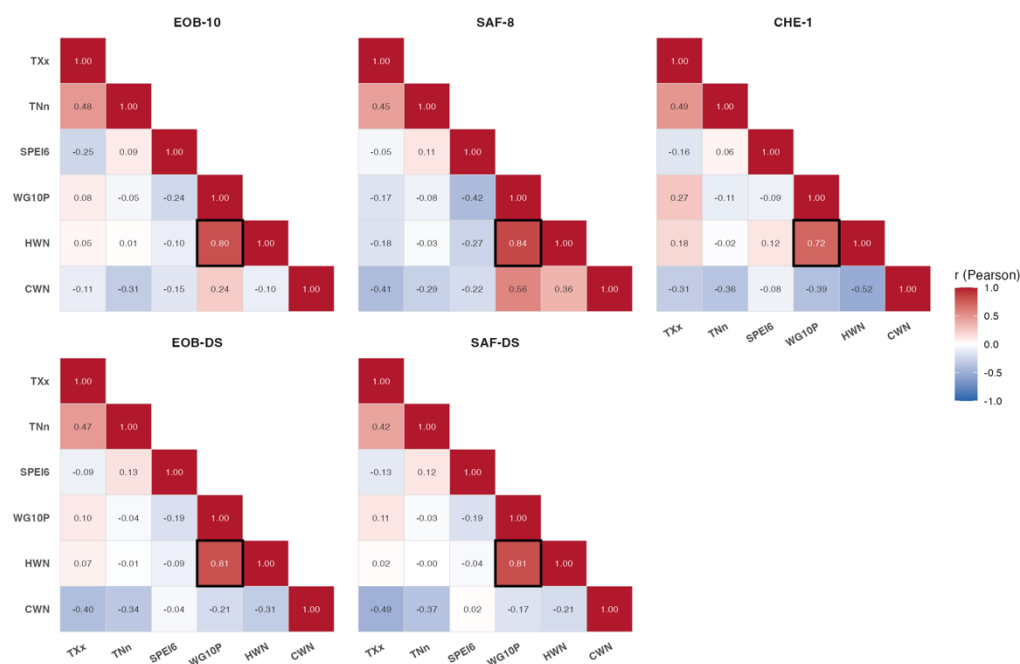


Figure A1. Matrices de corrélation des six indices d'événements climatiques extrêmes (ECE), par base climatique. *Corrélations de Pearson entre les six indices ECE (TXx, TNn, SPEI6, WG10P, HWN, CWN), une matrice par base climatique (triangle inférieur ; placettes du jeu de modélisation 2015 à 2023, une par placette). Les cases encadrées présentent $|r| > 0,70$ et déclenchent le filtre de colinéarité, qui ne retient qu'un indice de la paire. Bases natives en haut (EOBS-10, SAF-8, CHE-1), downscalées en bas (EOBS-DS, SAF-DS) ; CHE-C exclue. Seule la paire WG10P/HWN dépasse le seuil dans toutes les bases (r de 0,72 à 0,84).*

Indicateur	Moyenne	Écart-type*	Min	Max
AUC	0,761	0,057	0,647	0,835
prAUC	0,282	0,057	0,168	0,367
Sensibilité	0,712	0,053	0,637	0,836
Spécificité	0,716	0,062	0,570	0,794
TSS	0,427	0,097	0,247	0,576
Kappa	0,209	0,047	0,096	0,275
Succès	0,715	0,059	0,580	0,787

(a)

Variable	IR moyenne (%)	Min	Max
prop_G	34,5	2,8	95,2
c13_moy_sp	23,6	0,9	40,4
G	21,4	1,0	49,3
Gini	7,2	1,4	15,7
pH du sol	5,0	0,2	17,8
Somme IR variable peuplement	91,8		
Somme IR variable. ECE	8,2	0,0	30,7

(b)

Tableau. AIII (a) Performances moyennes des modèles peuplements de mortalité, toutes bases et toutes essences confondues. (b) Importance relative (IR) des variables de peuplement et sol dans le modèle avec ECE, en % de la déviance expliquée, moyennée sur les 8 essences et les 5 bases. (proportion de surface terrière de l'essence) circonférence moyenne de l'essence, surface terrière totale, hétérogénéité des circonférences)

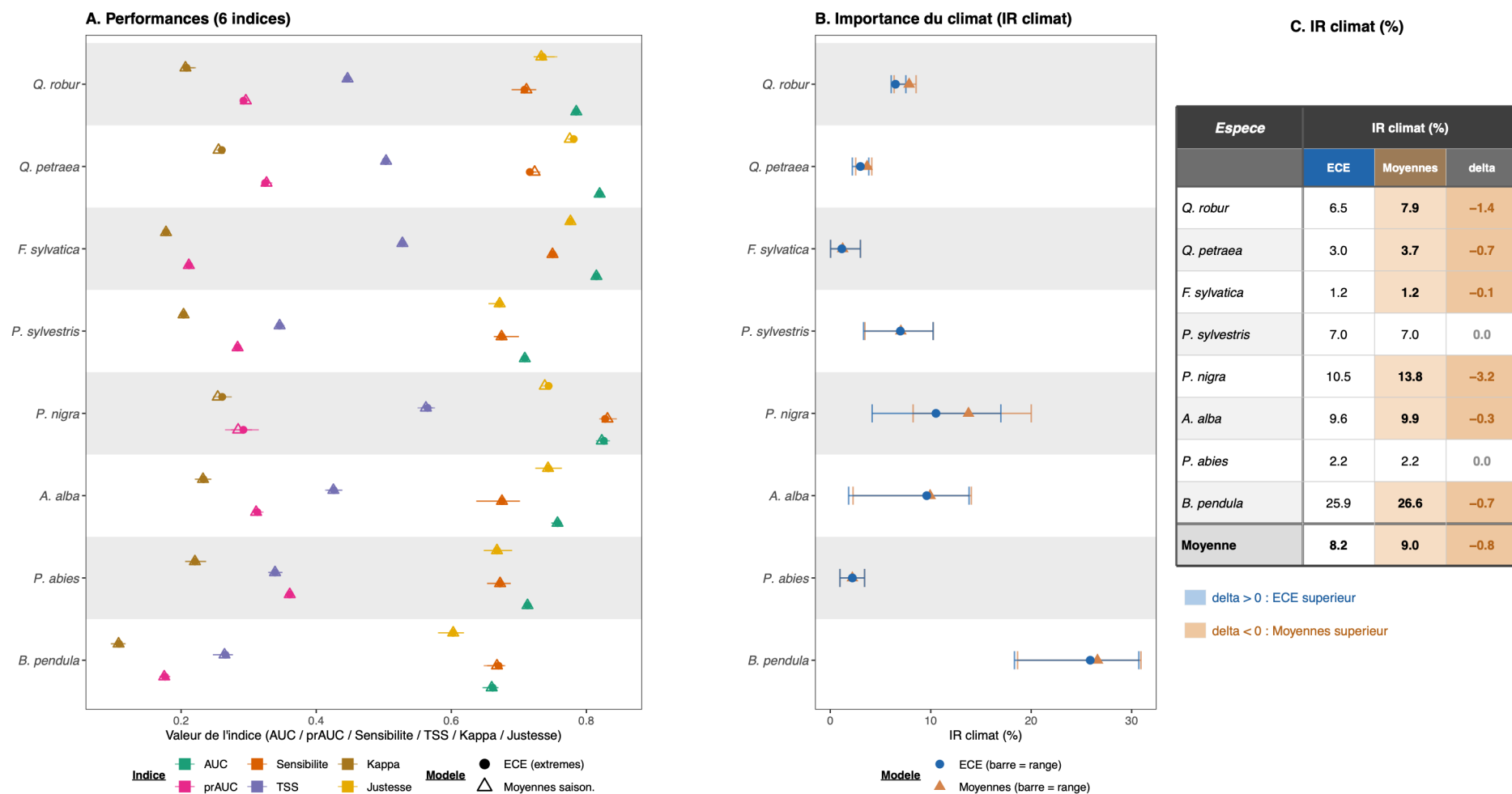


Figure A.2 : Comparaison par essence des modèles binaires « ECE » (six indices d'extrêmes) et « Moyennes saisonnières » (six variables de climat moyen), sur les mêmes cinq bases et la même période (2015-2023). (A) Six indicateurs de performance reportés sur une même échelle de valeurs : couleur : indicateur, symbole : modèle. (B) Part d'importance portée par le climat (IR climat). (C) IR climat par essence (ECE, moyennes, écart), case colorée selon le modèle supérieur. Points : moyenne interbases, barres : plage entre bases.

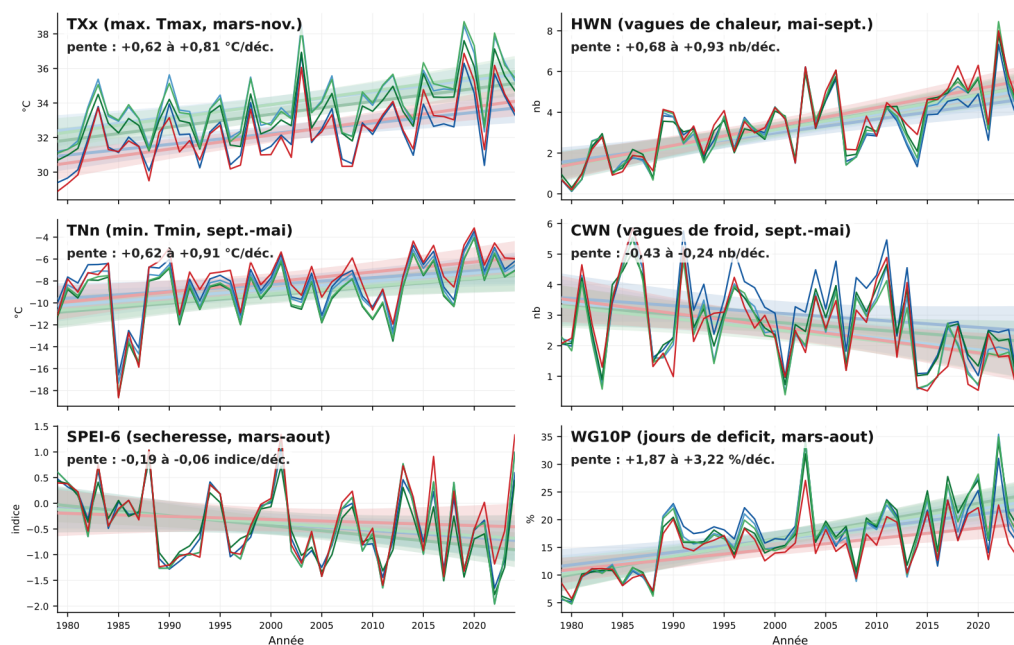


Figure A.3. Évolution des six indices d'ECE en France selon la base climatique (1979-2024). Moyenne spatiale annuelle sur la France hexagonale de chaque indice d'ECE, pour les cinq bases (SAF-8, EOBS-10, CHE-1 natives ; SAF-DS, EOBS-DS downscalées). *Trait foncé : moyenne annuelle ; trait clair : tendance linéaire ; bande translucide : fourchette de tendance (intervalle de confiance à 95 %).* La mention sur chaque panneau donne la fourchette de pente entre bases (pente minimale à maximale, par décennie). *Chaleur : TXx, HWN ; froid : TNn, CWN ; hydrique : SPEI-6, WG10P.* Bases natives à 8-10 km (SAFRAN, E-OBS) ou 1 km (CHELSA) ; versions downscalées à 1 km par la méthode Delta

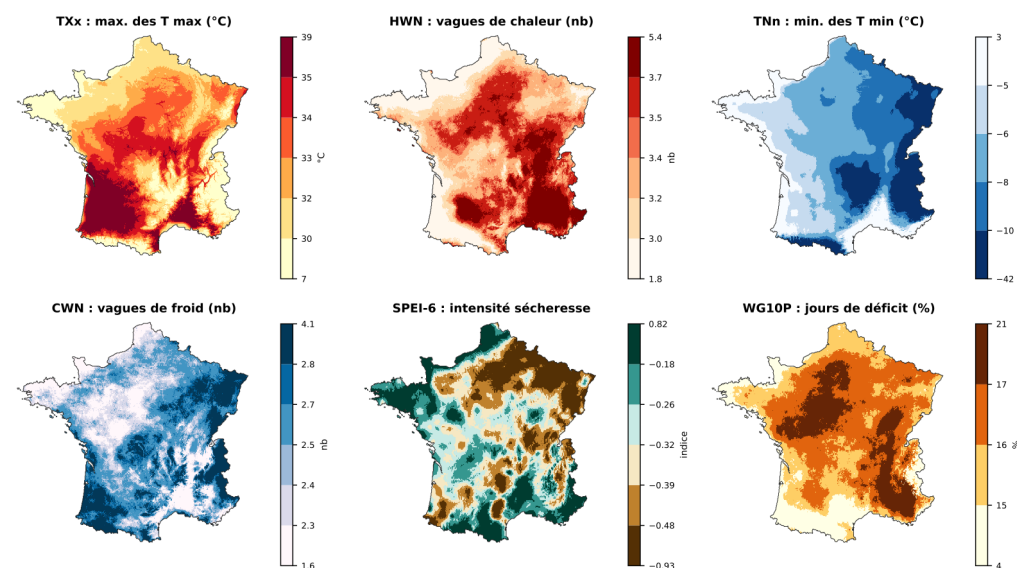


FIGURE A.4. Répartition spatiale des six indices d'ECE en France, base CHELSA à 1 km (moyenne 1979-2024). Valeur moyenne de chaque indice sur la période 1979-2024, par maille de la grille CHELSA (~1 km). Les couleurs sont discrétisées en six classes délimitées par les quantiles de la distribution spatiale (bornes indiquées sur chaque barre de couleur). *Chaleur : TXx, HWN ; froid : TNn, CWN ; hydrique : SPEI-6, WG10P* Définitions détaillées au Tableau A.I. Corse exclue.

Remerciements

Je tiens à remercier Christian PIEDALLU de m'avoir accueilli au sein de son unité de recherche. Je remercie également Violette GAUTIER et je tiens à la féliciter pour sa première expérience d'encadrement très réussie, c'était super ! Je vous suis très reconnaissant de m'avoir accompagné tout au long de ce stage, toujours avec bienveillance et curiosité pour explorer les résultats produits. Votre disponibilité et vos conseils à tous les deux m'ont beaucoup appris. Je remercie Mathilde de m'avoir toujours soutenue tout au long de ces six mois et bien avant. Je remercie aussi les autres stagiaires avec qui j'ai partagé avec grand plaisir ces six mois : João, Aurélien, Louis, Paul et tous les autres. Un grand merci aussi à tous les membres du bâtiment Rameau pour toutes les pauses café partagées, toujours dans la bonne humeur. Sans oublier tous les colocataires de la résidence de la FIF, Théo, Agathe, Manon, Laura, Timothé, et tous les autres qui ont eux aussi participé à rendre cette expérience unique, pleine de bonne humeur et de convivialité. Vous avez tous participé à votre façon à faire de ce stage une superbe expérience et je vous en suis très reconnaissant.